第三章　从偏好到效用：效用表示的存在性、构造与性质对应

本章任务。第二章建立了偏好公理（完备性、传递性）与显示偏好理论，遗留一个核心问题：**什么样的偏好可以被一个效用函数“数字化”？**本章给出完整回答，沿四个层次推进：

1. **存在性**：可表示偏好的必要条件（理性 + 可数序稠密子集），词典序偏好作为“理性但不可表示”的基准反例（§3.1）；
2. **构造**：有限集上的归纳构造与排名构造（§3.2），无限集上的权数构造、连续编号法与缺口分析（§3.3–§3.4）；
3. **性质对应**：偏好的结构特性（单调、凸、位似、可分、拟线性、连续）如何一一翻译为效用函数的解析性质（§3.5），可分性与拟线性的完整表示定理及其证明（§3.6–§3.7）；
4. **边界**：实验证据对公理体系的系统性偏离，每一类行为效应精确对应哪一条公理被破坏（§3.8）。

全章的枢纽是三组**充要条件**：

$$\boxed{\text{可表示} \iff \text{理性} + \text{可数序稠密子集}}$$

$$\boxed{\text{可加表示} \iff \text{坐标独立} + \text{矩形条件}}$$

$$\boxed{\text{拟线性表示} \iff \text{计价物三条件}}$$

阅读提示：§3.4 的连续编号构造是全章技术核心，§3.6、§3.7 的两个表示定理是后续消费者理论、福利分析的工具库入口；带 $\star$ 的小节为加深内容，第一遍可略读。

目录

第三章　从偏好到效用：效用表示的存在性、构造与性质对应 **1**

3.1　哪些偏好可以被效用表示 4

3.1.1　效用表示的定义与序数等价 4

3.1.2　基准反例：词典序偏好不可表示 5

3.1.3　本章路线图 7

3.2　有限集上效用函数的存在性 7

3.2.1　存在性定理与两种构造证明 7

3.2.2　数值例：四种饮料的偏好 8

3.2.3　有限集结论的边界 9

3.3　无限集：偏好仍可能被效用表示 9

3.3.1　可数无限集：权数构造 9

3.3.2　连续统：连续偏好与连续效用 10

3.3.3　单调性给出的显式表示 ⋆ 11

3.4　连续编号：从可数稠密集到效用函数 12

3.4.1　连续编号的构造 12

3.4.2　延拓：从 D 到 X 13

3.4.3　缺口分析：效用函数的跳跃从何而来 13

3.5　偏好的特性如何翻译为效用函数的性质 14

3.5.1　单调性 ↔ 递增性 14

3.5.2　凸性 ↔ 拟凹性 15

3.5.3　位似性 ↔ 齐次函数的单调变换 16

3.5.4　可加可分性 ↔ 加和形式（详证见 §3.6） 17

3.5.5　拟线性 ↔ 线性计价物结构（详证见 §3.7） 17

3.5.6　连续性 ↔ 连续表示（回顾） 17

3.5.7　序数性质与基数性质的严格区分 ⋆ 17

3.5.8　回到词典序：翻译词典的存在性前提 18

3.6　从坐标独立性到可分性：可加表示定理 18

3.6.1　坐标独立性条件 18

3.6.2　可加表示定理（两因子） 19

3.6.3　推广：三因子以上矩形条件自动成立 ⋆ 20

3.6.4　坐标独立性的另一表述：逐行表示与递增包络 21

3.7　理性偏好的结构性质：拟线性 21

3.7.1　设定与三个计价物条件 21

3.7.2　拟线性表示定理 22

3.7.3　两大后果 23

3.7.4　拟线性与可分性的关系 24

3.7.5　可微情形 ⋆ 24

3.8　行为批判：公理体系的系统性失效 24

3.8.1　批判一：情境依赖——诱饵效应 25

3.8.2 批判二：框架效应 25
3.8.3 批判三：偏好反转 26
3.8.4 批判四：非深思选择——启发式、默认与现状偏差 26
3.8.5 批判五：锚定与偏好构建 27
3.8.6 效应与公理的对照 27
3.8.7 综合：理性基准与行为视角 27
3.9 拓展：表示定理的证明策略与可计算含义 29
3.9.1 从序关系到数值编码 29
3.9.2 单调变换与识别边界 29
3.9.3 连续性、闭图与极限偏好 29
3.9.4 拟凹性与凸偏好的几何对应 30
3.9.5 计算练习：离散权数构造 30
3.9.6 本章小结 30
3.9.7 表示定理的例子与证明核对 30
3.9.8 可数构造的细节 31
3.9.9 可加表示的检验 31
3.9.10 更多例子：连续性、凸性与拟线性 31
3.9.11 例题：从效用函数反推偏好性质 32
3.9.12 例题：从表示到选择预测 32
3.9.13 同一例题的四步核验：表示、性质、需求与比较静态 32
3.9.14 例题核验表：不要跳过中间的逻辑层 33

3.1　哪些偏好可以被效用表示

3.1.1　效用表示的定义与序数等价

定义 3.1 (效用表示（回顾 §2.2）)。设 $\succeq$ 为备选集 X 上的弱偏好关系。函数 $u : X \to \mathbb{R}$ **表示**（represents）$\succeq$，当且仅当

$$\forall x, y \in X : \qquad x \succeq y \iff u(x) \geq u(y).$$

此时称 $\succeq$ **可效用表示**（utility-representable），u 称为 $\succeq$ 的一个效用函数。

表示定义是双向的：不仅“偏好高 $\Rightarrow$ 数值高”，而且“数值高 $\Rightarrow$ 偏好高”。因此 $u(x) = u(y) \iff x \sim y$，$u(x) > u(y) \iff x \succ y$：一个效用函数同时编码了 $\succeq$、$\succ$、$\sim$ 三层信息。

命题 3.2 (可表示 $\Rightarrow$ 理性)。若 $\succeq$ 可被某 $u : X \to \mathbb{R}$ 表示，则 $\succeq$ 完备且传递（即为理性偏好/弱序）。

证明. **完备性**：任取 $x, y \in X$，$u(x), u(y) \in \mathbb{R}$。实数的全序性给出 $u(x) \geq u(y)$ 或 $u(y) \geq u(x)$，由表示定义即 $x \succeq y$ 或 $y \succeq x$。

传递性：设 $x \succeq y$、$y \succeq z$。由表示定义 $u(x) \geq u(y) \geq u(z)$，实数 $\geq$ 传递给出 $u(x) \geq u(z)$，即 $x \succeq z$。 □

命题 3.2 给出第一道门槛：**非理性偏好（不完备或不传递）一律不可表示**。但理性远不是充分条件——§3.1.2 将给出理性却不可表示的偏好。

命题 3.3 (序数等价：表示不唯一)。设 u 表示 $\succeq$，$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 严格递增，则 $\tilde{u} := f \circ u$ 也表示 $\succeq$；反之，若 $u, \tilde{u}$ 表示同一 $\succeq$，则存在严格递增 $f : u(X) \to \mathbb{R}$ 使 $\tilde{u} = f \circ u$。

证明. **正向**：$x \succeq y \iff u(x) \geq u(y) \iff f(u(x)) \geq f(u(y)) \iff \tilde{u}(x) \geq \tilde{u}(y)$，第二步用 f 严格递增（保持 $\geq$ 的双向性）。

反向：在值域 $u(X)$ 上定义 $f(t) = \tilde{u}(u^{-1}(t))$（任取原像）：若 $u(x) = u(x')$，则 $x \sim x'$，故 $\tilde{u}(x) = \tilde{u}(x')$，$f$ 良定义；若 $t_1 > t_2$，取 $u(x_1) = t_1 > u(x_2) = t_2$，则 $x_1 \succ x_2$，故 $\tilde{u}(x_1) > \tilde{u}(x_2)$，即 f 严格递增。 □

注 3.4 (序数性质与基数性质)。命题 3.3 意味着效用数值本身**没有绝对意义**：$u(x) = 10$ 与 $u(x) = 2$ 之差为 8 不代表“好 8 个单位”，因为 $\tilde{u} = \sqrt{u}$ 同样是合法表示。凡在**一切严格递增变换下保持不变**的性质称为**序数性质**（如“无差异曲线的形状”“最优选择集”）；只对特定表示成立的性质称为**基数性质**（如“边际效用递减”）。§3.5.7 将严格区分这两类性质——这是性质对应问题（§3.5）的逻辑前提。

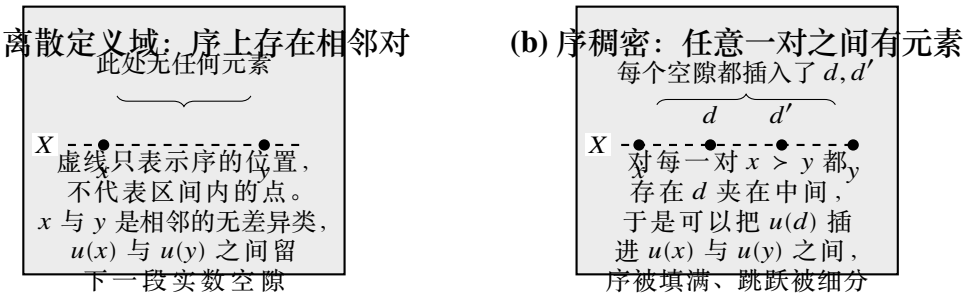


图 3.1　可数序稠密子集为何必要：序上的缺口与稠密

图形说明：两幅图的横轴都是序的位置（虚线），不是实数轴本身——这一点是读图的关键。左面板的定义域是**离散**的：x 与 y 是相邻的两个无差异类，它们之间没有任何方案，因此无论怎样定义 u，$u(x)$ 与 $u(y)$ 之间总会留下一段实数空隙，而空隙中的值没有任何方案与之对应，序无法被完整编码。右面板表示序稠密：每一对相邻方案之间都插入了 d, d'，空隙被不断细分，跳跃至多可数个，从而序可以被 $\mathbb{R}$ 上的数值完整承载。

定理 3.5 (可表示的必要条件)。若弱序 $\succeq$ 可被效用函数表示，则 X 中存在**至多可数**的序稠密子集。

证明. 设 u 表示 $\succeq$。分两类收集“见证点”构成 Z。

第一类：跳跃之间的点。考虑 $u(X) \subseteq \mathbb{R}$ 中所有满足如下条件的无差异类 $[x]$：存在无差异类 $[y]$ 使 $u(x) > u(y)$ 且开区间 $(u(y), u(x))$ 内**没有** u 的值（即 $[x]$ 与 $[y]$ 之间是一个“跳跃”）。对每个这样的跳跃，区间 $(u(y), u(x))$ 是 $\mathbb{R}$ 中非空开区间，且不同跳跃对应的区间**两两不交**（每个跳跃区间以值域中的两个相邻值为端点）。实数轴上任何一族两两不交的非空开区间至多可数（每个区间任取一有理数，即得该族到 $\mathbb{Q}$ 的单射），故跳跃点至多可数个；从每个跳跃两端的无差异类中各取一代表元，记入 Z_1。

第二类：非跳跃点的逼近。对不是跳跃端点的无差异类 $[x]$，若 $[x]$ 上方（或下方）紧邻没有跳跃，则 $u(x)$ 可被值域中的其他值从一侧逼近。对每个 $n \in \mathbb{N}$，在 $u(X)$ 的每个长度落入 $[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ 的“空洞”端点无差异类中取代表元；同样的不交区间论证给出至多可数个，记为 Z_2。

令 $Z = Z_1 \cup Z_2$，则 Z 至多可数。任取 $x \succ y$：若 $u(x)$ 与 $u(y)$ 之间隔着某个跳跃，跳跃端点的代表元即满足序稠密要求；否则 $u(X)$ 在 $(u(y), u(x))$ 内有值（无跳跃），任取 $u(z) \in (u(y), u(x))$ 对应的无差异类，其代表元可由 Z_2 中的逼近点替代满足要求。故 Z 序稠密。 □

定理 3.5 的逆命题也成立（充分性），其证明就是 §3.4 连续编号构造的目标：

$$\boxed{\succeq \text{ 可表示 } \iff \succeq \text{ 为弱序，且 } X \text{ 含可数序稠密子集}}$$

这是可表示性问题的**完全刻画**：没有任何额外的拓扑假设，纯粹的序条件。

3.1.2　基准反例：词典序偏好不可表示

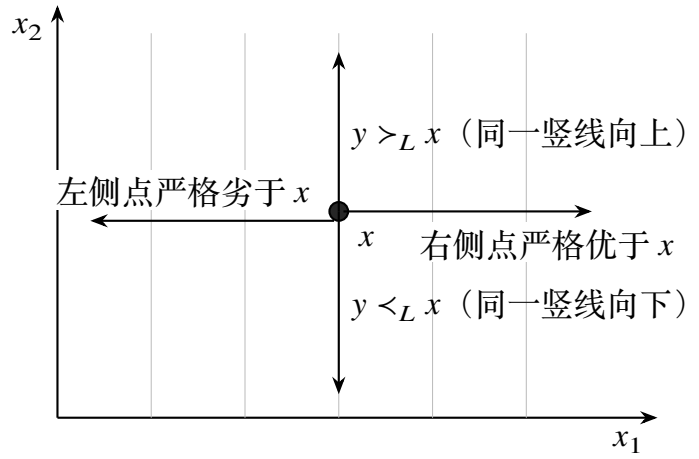
定义 3.6 (词典序偏好)。在 $X = \mathbb{R}^2_+$ 上定义 $\succeq_L$：

$$(x_1, x_2) \succeq_L (y_1, y_2) \iff \big[x_1 > y_1 \ \text{ 或 } \ (x_1 = y_1 \text{ 且 } x_2 \geq y_2)\big].$$

即先比较第一坐标；第一坐标相同时才比较第二坐标——如同字典先按首字母排序。

命题 3.7 ($\succeq_L$ 是理性偏好)。$\succeq_L$ 完备、传递（从而是弱序），且满足强单调性：$x \gg y \Rightarrow x \succ_L y$。

证明. **完备性**：任取 x, y。若 $x_1 \neq y_1$，第一坐标大者严格优；若 $x_1 = y_1$，比较 x_2, y_2 即得结论。**传递性**：设 $x \succeq_L y$、$y \succeq_L z$。若 $x_1 > y_1$ 或 $y_1 > z_1$，则 $x_1 > z_1$，故 $x \succ_L z$；若 $x_1 = y_1 = z_1$，则 $x_2 \geq y_2 \geq z_2$，故 $x \succeq_L z$。**强单调性**：$x \gg y$ 蕴含 $x_1 > y_1$ 或（$x_1 \geq y_1$ 且 $x_2 > y_2$ 当 $x_1 = y_1$），两种情形均得 $x \succ_L y$。 □



无差异类 $= \{x\}$：无无差异曲线；
只有竖直方向和左右方向的严格比较

图形说明：横轴 x_1、纵轴 x_2。每根浅灰竖线是“第一坐标固定”的比较基准：在同一条竖线上，位置越高越优、越低越劣；整条竖线向右移动严格变优、向左移动严格变劣。由于词典序先比较 x_1，无差异类退化为单点 $\{x\}$，故不存在通常意义的无差异曲线，只有竖直方向与左右方向两组严格比较。

定理 3.8 (词典序偏好不可效用表示)。不存在任何 $u : \mathbb{R}_+^2 \to \mathbb{R}$ 表示 $\succeq_L$。

证明. 反设 u 表示 $\succeq_L$。对每个 $t \in \mathbb{R}_+$，比较两点 $(t+1, 0)$ 与 $(t, 1)$：

$$(t+1, 0) \succ_L (t, 1) \quad (\text{第一坐标 } t+1 > t) \implies u(t+1, 0) > u(t, 1).$$

于是对每个 $t \in \mathbb{R}_+$，开区间

$$I_t \coloneqq \big(u(t, 0),\, u(t, 1)\big)$$

非空（因 $(t, 1) \succ_L (t, 0)$，第二坐标 $1 > 0$，故 $u(t, 1) > u(t, 0)$）。

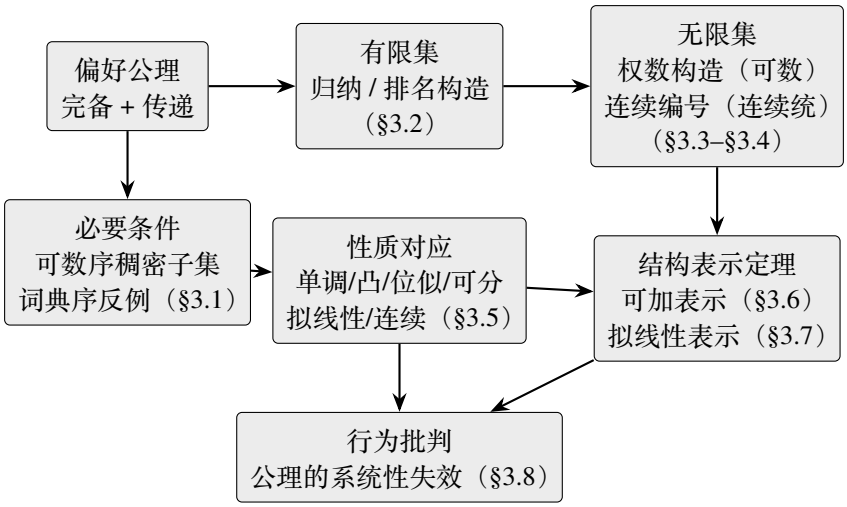
关键一步：$\{I_t\}_{t \in \mathbb{R}_+}$ **两两不交**。取 $s < t$。则 $(s, 1) \prec_L (t, 0)$（第一坐标 $s < t$），故 $u(s, 1) < u(t, 0)$，即

$$I_s = \big(u(s, 0), u(s, 1)\big) \text{ 整体位于 } u(t, 0) \text{ 左侧}, \qquad I_s \cap I_t = \emptyset.$$

每个 I_t 是非空开区间，任取有理数 $q(t) \in I_t \cap \mathbb{Q}$。由两两不交，$t \neq s \Rightarrow q(t) \neq q(s)$，故 $q : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{Q}$ 是**单射**。但这要求 $|\mathbb{R}_+| \leq |\mathbb{Q}|$，与 $\mathbb{R}_+$ 不可数、$\mathbb{Q}$ 可数矛盾。故表示不存在。　□

注 3.9 (反例的结构)。证明的三步骨架值得记住：(i) 对每个“层级” t 制造一个非空开区间 I_t；(ii) 用偏好的序结构证明这些区间两两不交；(iii) 用“不交开区间族至多可数”完成基数矛盾。词典序偏好有**不可数多个**无差异类（每个单点都是一类），且类与类之间都隔着“跳跃”，直接违反定理 3.5 的必要条件——可数序稠密子集不存在：任何序稠密子集必须在每个层级 t 内部布点，故至少与 $\mathbb{R}_+$ 等势。

3.1.3　本章路线图



图形说明：上支为构造主线：偏好公理 → 有限集构造 → 无限集构造；下支为约束与性质：必要条件（可数序稠密子集，词典序反例）与性质对应 → 结构表示定理（可加表示、拟线性表示）；两支最终汇入行为批判。箭头表示逻辑推进方向，方框内注明对应小节。

3.2　有限集上效用函数的存在性

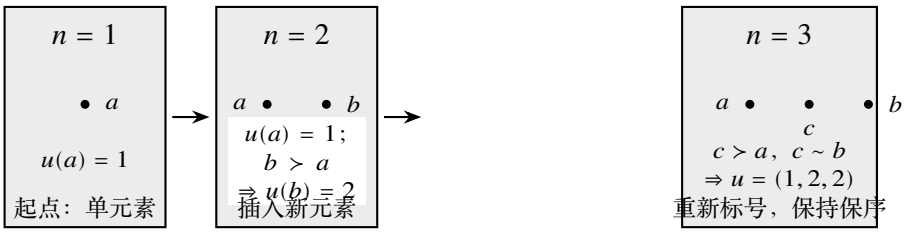


图 **3.2**　有限集效用表示定理：归纳构造的三个阶段

图形说明：三个面板展示归纳构造的递推：$n = 1$ 时取 $u(a) = 1$；$n = 2$ 时把新元素 b 与已有元素比较，若 $b \succ a$ 则赋 $u(b) = 2$；$n = 3$ 时新元素 c 满足 $c \succ a$ 且 $c \sim b$，于是得到 $u = (1, 2, 2)$。关键在于每一步只对“新元素与已编号元素”作比较，再重标号使保序成立——这正是有限集上表示定理的构造性证明。

3.2.1　存在性定理与两种构造证明

定理 3.10 (有限集表示定理)。设 X 为有限集，$\succeq$ 为 X 上的弱序（完备 + 传递）。则存在 $u : X \to \mathbb{R}$ 表示 $\succeq$。

给出两个证明：**归纳插入法**（揭示无差异类的层结构）与**排名计数法**（给出显式公式）。两者都产出具整数取值的效用函数。

证明一：归纳插入法. 对 $|X| = n$ 作数学归纳。

基例 $n = 1$：$X = \{x_1\}$，取 $u(x_1) = 0$ 即可。

归纳步：设定理对 $n - 1$ 元集成立。任取 X 中一个“最差”元：有限弱序必有最小元（否则任取 $x^{(1)}$，若它非最小，存在 $x^{(2)}$ 使 $x^{(1)} \succ x^{(2)}$，如此递降，有限性迫使过程终止），记为 $x_{\min}$。

令 $X' = X \setminus \{x_{\min}\}$，$\succeq$ 限制在 X' 上仍是弱序。由归纳假设，存在 $u' : X' \to \mathbb{R}$ 表示 $\succeq|_{X'}$。延拓：

$$u(x) = \begin{cases} u'(x), & x \in X', \\ \min_{z \in X'} u'(z) - 1, & x = x_{\min}. \end{cases}$$

验证：在 X' 内部比较不变；对 $z \in X'$，$z \succeq x_{\min}$ 且 $u(z) = u'(z) \geq \min u' > u'(x_{\min})$ 方向的数值比较成立；若 $z \sim x_{\min}$ 则把 $x_{\min}$ 改赋 $\min u'$ 即可（同值对应无差异）。严格情形 $z \succ x_{\min} \iff u(z) > u(x_{\min})$ 由构造直接成立。故 u 表示 $\succeq$。 □

证明二：排名计数法. 定义**下截面计数函数**

$$u(x) \coloneqq \#\{y \in X : x \succeq y\},$$

即“被 x 击败（含打平）的方案数”。验证它表示 $\succeq$。

(i) $x \sim y \Rightarrow u(x) = u(y)$：$x \succeq z \iff y \succeq z$（$x \sim y$ 时 $x \succeq z \Rightarrow y \succeq x \succeq z \Rightarrow y \succeq z$，反向对称），故两计数集相同，计数相等。

(ii) $x \succ y \Rightarrow u(x) > u(y)$：记 $A \coloneqq \{z : y \succeq z\}$、$B \coloneqq \{z : x \succeq z\}$。由**传递性**，$y \succeq z \Rightarrow x \succeq y \succeq z \Rightarrow x \succeq z$，故 $A \subseteq B$。又 $x \in B$（自反性 $x \succeq x$）但 $x \notin A$（若 $y \succeq x$，与 $x \succ y$ 矛盾），故 $A \subsetneq B$，两个有限集计数满足 $u(x) = |B| > |A| = u(y)$。

(iii) $u(x) \geq u(y) \Rightarrow x \succeq y$：由**完备性**，若不然则 $y \succ x$，由 (ii) 得 $u(y) > u(x)$，矛盾。

三步合起来：$x \succeq y \iff u(x) \geq u(y)$。 □

注 3.11。证明一给出的效用值是**逐层插入**的整数（同一无差异类同层同值）；证明二的计数函数在同一无差异类上自动同值（步骤 (i)），在严格偏好对之间拉开**整数间隔**（步骤 (ii) 的严格包含）。两者都表明：有限集上不仅存在性成立，而且表示可以取为 $u : X \to \{0, 1, \ldots, n-1\}$ 的“名次函数”。

3.2.2　数值例：四种饮料的偏好

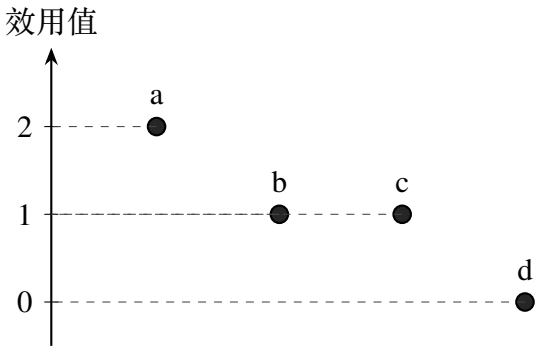
例 3.12。设 $X = \{a, b, c, d\}$，偏好为 $a \succ b \sim c \succ d$（a 严格最优，b, c 无差异，d 最差）。

- **归纳构造**：最差元 d 赋 0；$b \sim c$ 次之，同赋 1；a 最优，赋 2：

$$u(a) = 2, \quad u(b) = u(c) = 1, \quad u(d) = 0.$$

- **排名计数**：$u(a) = \#\{a, b, c, d\} = 4$，$u(b) = u(c) = \#\{b, c, d\} = 3$，$u(d) = \#\{d\} = 1$。

两者都满足表示定义；它们之间由严格递增映射 $f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 4$ 联系（命题 3.3）。



b 与 c 同层（无差异类 ⇒ 同效用）；层间间隔任意，只需保持顺序

图形说明：纵轴为效用值。四个备选 a, b, c, d 按偏好高低落在不同层上：a 最高，b 与 c 同层（同一无差异类对应同一效用值），d 最低。虚线把每个点投影到纵轴读数。层内点的具体数值与层间间隔均任意，只需保持偏好顺序——这正是序数性的含义。

3.2.3　有限集结论的边界

注 3.13 (三个容易误推的扩展)。**(i) 无限集上归纳法失效**：证明一的“取最差元”在无限集上可能失败——如 $\mathbb{R}_+$ 上的通常大小关系没有最小元；可数集 $(0, 1]$ 上也没有最小元。无限情形需要全新的构造（§3.3）。

(ii) 不传递时结论崩溃：设 $X = \{a, b, c\}$，$a \succ b \succ c \succ a$（循环）。任何表示都要求 $u(a) > u(b) > u(c) > u(a)$，不可能。这从构造层面复核了命题 3.2：传递性不可缺。

(iii) 不完备时排名计数失真：若 a 与 b 不可比，计数法无法区分“无差异”与“不可比”——而效用函数强制把一切编码为实数比较，不可比对 (a, b) 必然被错误地归类为 $u(a) \geq u(b)$ 或反之。完备性同样不可缺。

3.3　无限集：偏好仍可能被效用表示

有限集证明的两条腿——“取最差元”与“有限计数”——在无限集上都失效。但**无限本身不构成障碍**：$\mathbb{R}_+$ 上的通常大小关系由 $u(x) = x$ 平凡表示。真正的问题是：哪些无限结构允许数值化？本节按基数从小到大推进。

3.3.1　可数无限集：权数构造

定理 3.14 (可数集表示定理)。设 X 为至多可数集，$\succeq$ 为 X 上的弱序。则 $\succeq$ 可效用表示。

证明. 设 $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$ 为一个枚举（有限情形已由定理 3.10 覆盖）。给第 n 个元素分配**几何权数** $w_n = 2^{-n}$，定义

$$u(x) \;:=\; \sum_{n:\, x \succ x_n} 2^{-n} \;-\; \sum_{n:\, x_n \succ x} 2^{-n},$$

即“被 x 击败者的权数和”减去“击败 x 者的权数和”。两级数正项且总权 $\sum 2^{-n} \leq 1$，故 $u(x)$ 是良定义的实数。验证表示性。

(i) $x \succ y \Rightarrow u(x) > u(y)$：定义差集指标

$$S(x, y) \;:=\; \{n :\; x \succeq x_n \text{ 且 } y \not\succeq x_n\} \;\cup\; \{n :\; x_n \succeq y \text{ 且 } x_n \not\succeq x\}.$$

由传递性，$x \succ y$ 时“x 的下截面”严格包含“y 的下截面”、“y 的上截面”严格包含“x 的上截面”，故 $u(x)-u(y)$ 是两个正项级数之差，且每个指标 n 对差值的贡献非负、至少一个指标贡献严格为正（y 自身满足 $x \succ y$，对应指标贡献 $2^{-n(y)}$ 于第一部分）。于是

$$u(x) - u(y) \;\geq\; 2^{-n(y)} \;>\; 0.$$

(ii) $u(x) > u(y) \Rightarrow x \succ y$：由完备性，若 $y \succeq x$，则 $x \succ y$ 不成立，且分两种情形：$x \sim y$ 时两者的上、下截面完全相同（$x \sim y$ 与传递性给出 $x \succeq z \iff y \succeq z$），故 $u(x) = u(y)$，矛盾；$y \succ x$ 时由 (i) 得 $u(y) > u(x)$，矛盾。完备性排除了第三种可能，故 $x \succ y$。

合起来 $x \succeq y \iff u(x) \geq u(y)$。 □

注 3.15 (权数构造的思想)。给每个元素一个“可求和的权重”，把**集合包含关系**翻译成**数值大小关系**。几何权数 2^{-n} 保证任意子集的权和有限，差值的正负完全由包含方向决定。同一个思想将在 §3.4 升级为：先把一个可数序稠密集“保序编号”进 $(0,1)$，再延拓到整个 X。

例 3.16 (无限阶梯)。$X = \mathbb{N}$，偏好 $1 \prec 2 \prec 3 \prec \cdots$（越大越好）。权数构造给出 $u(k) = \sum_{n<k} 2^{-n} = 1 - 2^{-(k-1)}$，取值于 $[0,1)$；当然 $u(k) = k$ 也是合法表示——再次印证表示不唯一（命题 3.3），严格递增变换 $f(t) = -\ln(1-t)$（$t < 1$）把前者映为后者的平移。

3.3.2　连续统：连续偏好与连续效用

对 $X = \mathbb{R}^n_+$ 这类不可数消费集，权数构造无法直接套用（不可数正项和发散）。经济学中的标准出路是**拓扑条件**：用连续性替代可数性。

定义 3.17 (连续偏好)。设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$。弱序 $\succeq$ **连续**，当且仅当对每个 $x \in X$，上轮廓集 $\{y \in X : y \succeq x\}$ 与下轮廓集 $\{y \in X : x \succeq y\}$ 都是 X 中的闭集。等价地：若 $y^k \succeq x$（或 $x \succeq y^k$）且 $y^k \to y$，则 $y \succeq x$（或 $x \succeq y$）。

注 3.18 (连续性的序含义)。“极限运算不翻转偏好方向”：序列中每一项都至少和 x 一样好，极限点不会突然变得比 x 差。词典序偏好正是破坏这一点的典型。取

$$y^k = \Big(\frac{1}{k},\, 1\Big), \qquad x = (0,\, 2).$$

对每个 k，y^k 的第一坐标 $1/k > 0$，故 $y^k \succ_L x$，即 y^k 全落在 x 的上轮廓集 $U(x) = \{z : z \succeq_L x\}$ 中；但 $y^k \to (0,1)$，而 $(0,1) \prec_L (0,2) = x$，极限点**掉出**了 $U(x)$。故 $U(x)$ 不是闭集，$\succeq_L$ 不连续。这从拓扑角度重新解释了定理 3.8：不连续的偏好不可能有连续效用表示；而 §3.1.2 的基数论证更强——它连不连续的效用表示都没有。

定理 3.19 (连续偏好的效用表示定理)。设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空闭凸集（或更一般地，连通可分拓扑空间），$\succeq$ 为 X 上连续的弱序。则存在**连续**效用函数 $u : X \to \mathbb{R}$ 表示 $\succeq$。

证明分三步，核心步骤（连续编号）在 §3.4 完整展开：

1. **可数序稠密子集的存在性**：X 可分（含可数稠密集 D），连续性把“D 稠密”升级为“D 序稠密”：若 $x \succ y$，连续性给出开球 $B(x,\varepsilon)$ 内所有点仍 $\succ y$，取 $d \in D \cap B(x,\varepsilon)$，则 $x \succeq d \succeq y$（严格说需多一步插值，见 §3.4 引理 3.22）。
2. **连续编号**：把 D 保序地映成 $(0,1)$ 的稠密子集（§3.4 定义 3.23）。

3. **延拓与连续性**：用 $u(x)=\sup\{g(d): d\in D,\ x\succeq d\}$ 延拓到 X；偏好连续 $\Rightarrow$ u 的上下轮廓集闭 $\Rightarrow$ u 连续（§3.4 定理 3.28）。

注 3.20 (与必要条件定理的关系)。定理 3.5 说可数序稠密子集**必要**；本定理的证明路线说明在拓扑配合下它**也充分**。事实上去掉全部拓扑假设后，“弱序 + 可数序稠密子集”本身就是充要条件（§3.4 完成其充分性证明）——连续性是“让 X 自带一个现成的可数序稠密集”的经济学方便假设，并且额外买回了效用函数的连续性（这对最优化理论至关重要：连续效用 + 紧预算集 $\Rightarrow$ 最优解存在）。

3.3.3　单调性给出的显式表示 ⋆

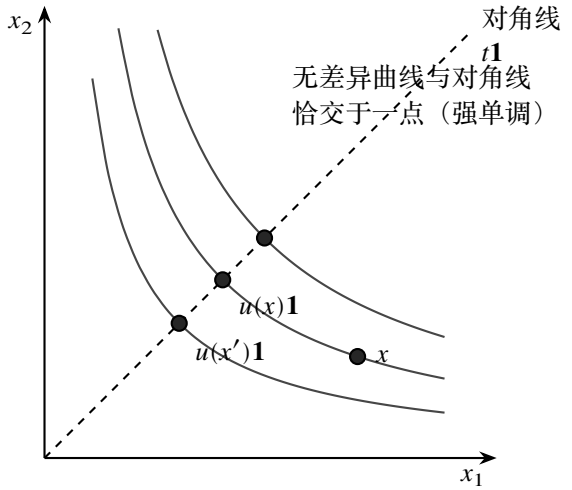
对单调偏好，表示可以更具体。

命题 3.21 (单调连续偏好的对角线构造)。设 $\succeq$ 为 $\mathbb{R}^n_+$ 上连续、强单调的弱序。则每个无差异类与对角线 $\{t\mathbf{1}: t\geq 0\}$（$\mathbf{1}=(1,\dots,1)$）恰交于一点，从而

$$u(x)\ :=\ t \text{ 使得 } x\sim t\mathbf{1}$$

是表示 $\succeq$ 的连续效用函数。

证明要点. **存在性**：设 $\bar t=\max_i x_i$。由强单调性 $\bar t\mathbf{1}\succeq x\succeq 0\cdot\mathbf{1}$。考察 $g(t)=\mathbf{1}_{t\mathbf{1}\succeq x}$：连续性使 $\{t: t\mathbf{1}\succeq x\}$ 为闭区间（含 $\bar t$，下确界记为 t^*），$\{t: x\succeq t\mathbf{1}\}$ 亦为闭区间（含 0，上确界记为 t^*）。完备性迫使两闭区间覆盖 $[0,\bar t]$，交点处 $t\mathbf{1}\sim x$。**唯一性**：$t_1<t_2\Rightarrow t_2\mathbf{1}\gg t_1\mathbf{1}\Rightarrow t_2\mathbf{1}\succ t_1\mathbf{1}$（强单调），故无差异类至多交对角线一次。**表示性**：$x\succeq y\iff u(x)\mathbf{1}\sim x\succeq y\sim u(y)\mathbf{1}\iff u(x)\mathbf{1}\succeq u(y)\mathbf{1}\iff u(x)\geq u(y)$，末步用强单调性。**连续性**：$u$ 的上、下轮廓集即 $\succeq$ 的上、下轮廓集，由连续性为闭集。 □



图形说明：对角线 $t\mathbf{1}$ 是构造效用值的标尺：强单调性保证每条无差异曲线与对角线恰交于一点，该交点 $u(x)\mathbf{1}$ 的数值即定义为 x 的效用。图中三条双曲型无差异曲线由低到高排列，越靠右上效用越高；x 所在无差异曲线与对角线的交点给出 $u(x)$。

命题 3.21 的构造把“效用值”定义为**等值的对角线消费束的坐标**，这是福利分析中“等值变化”的雏形。同一思想在 §3.7 拟线性情形将精确化为 $u(t,y)=t+v(y)$，其中 $v(y)$ 就是“用计价物度量的 y 的价值”。

3.4　连续编号：从可数稠密集到效用函数

本节完成定理 3.5 的逆命题（充分性）与定理 3.19 的核心步骤。构造分两段：先把可数序稠密集 D **保序地**嵌入 $(0,1)$（连续编号），再沿偏好序把编号**延拓**到全空间 X。

3.4.1　连续编号的构造

引理 3.22 (插值引理)。设 $\succeq$ 为弱序，D 为 X 的可数序稠密子集。若 $x \succ y$ 且 x, y 之间**不是**“相邻跳跃对”（即不存在 $x \succ y$ 使 $\{z : x \succ z \succ y\} = \emptyset$），则存在 $d \in D$ 使 $x \succ d \succ y$。

证明. $x \succ y$ 且非相邻跳跃，故存在 w 使 $x \succ w \succ y$。由序稠密定义，存在 $d_1 \in D$ 使 $x \succeq d_1 \succeq w$；再对 $w \succ y$ 用序稠密，存在 $d_2 \in D$ 使 $w \succeq d_2 \succeq y$。若 $d_1 \succ w$ 或 $w \succ d_2$ 之一成立，则 d_1 或 d_2 已满足严格夹逼；若 $d_1 \sim w \sim d_2$，则 $d_1 \sim d_2 \sim w$，$x \succ d_1 \succ y$ 直接成立（$d_1 \sim w$ 且 $x \succ w \succ y$ 加传递性）。 □

定义 3.23 (连续编号)。设 $D = \{d_1, d_2, \dots\}$ 为 X 的可数序稠密子集的枚举。**连续编号**是如下归纳构造的映射 $g : D \to (0,1)$：

第 1 步：令 $g(d_1) = 1/2$。

第 n 步：设 g 已在 $\{d_1, \dots, d_{n-1}\}$ 上定义且保序。d_n 与已编号元素的关系必属三种情形之一：

1. **新最大**：$d_n \succ d_i$ 对所有 $i < n$。令 $g(d_n) = \dfrac{1 + \max_{i<n} g(d_i)}{2}$（取当前最大值与 1 的中点）；
2. **新最小**：$d_i \succ d_n$ 对所有 $i < n$。令 $g(d_n) = \dfrac{0 + \min_{i<n} g(d_i)}{2}$（取 0 与当前最小值的中点）；
3. **中间**：存在已编号元夹逼 d_n。取序相邻的一对 $d_L \prec d_n \prec d_R$（$d_L, d_R \in \{d_1, \dots, d_{n-1}\}$ 且二者之间无其他已编号元），令

$$g(d_n) = \frac{g(d_L) + g(d_R)}{2};$$

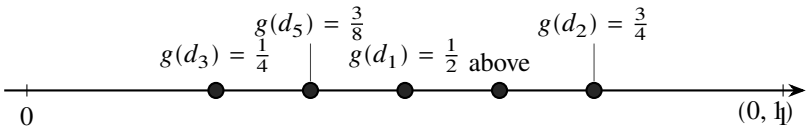
若 d_n 与某已编号元无差异（$d_n \sim d_i$），则令 $g(d_n) = g(d_i)$。

命题 3.24 (连续编号保序)。定义 *3.23* 的 g 满足：对任意 $d, d' \in D$，

$$d \succeq d' \iff g(d) \geq g(d'), \qquad d \succ d' \iff g(d) > g(d').$$

且 $g(D)$ 在 $(0,1)$ 中稠密：$g(D)$ 与 D 同序型地铺满——任意 $g(d) < g(d')$ 之间存在其他编号值（不断二分产生）。

证明. 归纳：第 n 步放入 $g(d_n)$ 时，三种情形的取值都严格落在由偏好序决定的目标开区间内（新最大取 $(\max g, 1)$ 中点、新最小取 $(0, \min g)$ 中点、中间取 $(g(d_L), g(d_R))$ 中点），故插入后序关系保持。无差异情形赋同值，故 $d \sim d' \iff g(d) = g(d')$。稠密性：若 $d \succ d'$ 非相邻跳跃，由引理 3.22 存在 $d'' \in D$ 使 $d \succ d'' \succ d'$，保序性给出 $g(d) > g(d'') > g(d')$。 □



编号顺序：$d_1 \to d_2 \to d_3 \to d_4 \to d_5$；每一步把新元素放入偏好序指定的区间**中点**，编号值自动保序且越来越密

图形说明：横轴为 $(0,1)$ 区间。可数稠密集的元素按偏好指定的顺序被逐个插入相应区间的中点，得到编号值 $g(d_i)$（如 $g(d_1)=\frac{1}{2}$、$g(d_2)=\frac{3}{4}$）。所有点都画在同一条轴上，标签上下错层仅为避免文字碰撞，并不表示不同含义；随着插入进行，编号自动保序且越来越密。

3.4.2　延拓：从 D 到 X

定理 3.25 (延拓表示定理)。设 $\succeq$ 为弱序且 X 含可数序稠密子集。则 $\succeq$ 可效用表示。

证明. 分三步：补足稠密集、连续编号、上确界延拓。

第 1 步（把缺口端点并入稠密集）。先证：对任意可数序稠密集 D，$\succeq$ 的相邻跳跃对（定义 3.26）至多可数。事实上，每个相邻跳跃对 $x \succ y$ 由序稠密性给出 $d \in D$ 使 $x \succeq d \succeq y$；相邻性迫使 $d \sim x$ 或 $d \sim y$，即 d 落在跳跃的某一端。而同一 d 至多充当两个跳跃的端点（上方一个、下方一个），不同跳跃对必须占用不同的 d，故跳跃对数 $\le 2|D|$，至多可数。从每个跳跃对的两端无差异类各取一个代表元，并入 D，得到新的可数集 D'。D' 仍序稠密，且**每个跳跃对的两端都有 D' 点**。

第 2 步（连续编号）。对 D' 作定义 3.23 的连续编号 $g : D' \to (0,1)$，由命题 3.24，g 严格保序：$d \succ d' \iff g(d) > g(d')$。

第 3 步（上确界延拓）。定义

$$u(x) \;:=\; \sup\{\, g(d) : d \in D',\ x \succeq d \,\}, \qquad \sup \emptyset := 0.$$

验证表示性：

(i) $x \succeq y \Rightarrow u(x) \ge u(y)$：传递性给出 $\{d : y \succeq d\} \subseteq \{d : x \succeq d\}$，上确界对包含单调。

(ii) $x \succ y \Rightarrow u(x) > u(y)$：分两种情形。

情形 *1*：存在 z 使 $x \succ z \succ y$（非相邻）。由序稠密性取 $d_1 \in D'$ 使 $x \succeq d_1 \succeq z$，则 $d_1 \succeq z \succ y$。再对 $d_1 \succ y$ 用一次：若 $d_1 \succ y$ 之间有 z'，取 $d_2 \in D'$ 使 $d_1 \succeq z' \succeq d_2 \succ y$ 的夹逼形式 $d_1 \succ d_2 \succeq y$ 或 $d_1 \succeq d_2 \succ y$；无论哪种，都有 D' 中的两点 $d_1 \succ d_2$ 且 $x \succeq d_1$、$d_2 \succ y$。若 $d_1 \succ y$ 是相邻跳跃，第 1 步已保证两端都有 D' 点，取 $d_2 \in D'$、$d_2 \sim y$，同样有 $d_1 \succ d_2$。统一地：存在 $d_1, d_2 \in D'$，$x \succeq d_1 \succ d_2 \succeq y$。于是

$$u(x) \;\ge\; g(d_1) \;>\; g(d_2) \;\ge\; u(y),$$

末步因任何 $y \succeq d$ 都有 $d_2 \succeq y \succeq d$ 即 $g(d_2) \ge g(d)$，故 $g(d_2)$ 是 $\{g(d) : y \succeq d\}$ 的上界。

情形 *2*：$x \succ y$ 为相邻跳跃对。第 1 步保证存在 $d_x, d_y \in D'$ 使 $d_x \sim x$、$d_y \sim y$。则

$$u(x) \;\ge\; g(d_x) \;>\; g(d_y) \;=\; u(y),$$

其中等号 $u(y) = g(d_y)$：任何 $y \succeq d$ 都有 $d \preceq y$（否则 $d \succ y$ 且相邻性迫使 $d \succeq x$，即 $d \succeq x \succ y$，与 $y \succeq d$ 矛盾），故 $g(d) \le g(d_y)$，上确界为 $g(d_y)$。

(iii) $u(x) \ge u(y) \Rightarrow x \succeq y$：若不然，完备性给出 $y \succ x$，由 (ii) 得 $u(y) > u(x)$，矛盾。　□

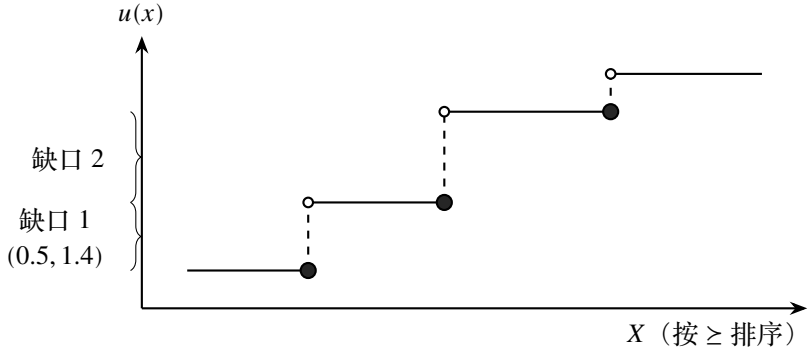
3.4.3　缺口分析：效用函数的跳跃从何而来

连续编号产出的 u 一般是**有跳跃的**阶梯型函数。跳跃不是构造的缺陷，而是偏好序本身的“缺口”的忠实影像。

定义 3.26 (序缺口)。弱序 $\succeq$ 的一个**缺口**是一对无差异类 $([y],[x])$ 满足 $x \succ y$ 且 $\{z : x \succ z \succ y\} = \emptyset$（相邻跳跃对），或 $(-\infty,[x])$、$([y],+\infty)$ 型的首、尾端点。

命题 3.27 (缺口至多可数)。若 $\succeq$ 可表示，则其缺口族至多可数。

证明. 每个缺口 $([y],[x])$ 对应实数轴上的非空开区间 $(u(y),u(x))$（u 为任一表示），不同缺口对应的开区间两两不交（缺口之间由序的相邻性决定端点，端点不重叠）。实数轴上两两不交的非空开区间族至多可数（每区间取一有理数即得单射入 $\mathbb{Q}$）。 □



每个跳跃对应值域轴上一个非空开区间；区间两两不交 ⇒ 至多可数个跳跃

图形说明：阶梯折线是效用函数沿偏好序的图象：水平平台段表示同一无差异类（同一效用值），竖直虚线段表示跳跃——相邻层级之间没有中间元素，对应值域轴上一个非空开区间（左侧花括号标出的“缺口”）。实心点取到该平台值、空心点表示跳跃另一端未被取到；两两不交的开区间至多可数，故跳跃至多可数个。

定理 3.28 (连续性恢复)。设 $X \subseteq \mathbb{R}^n$ 连通，$\succeq$ 为连续弱序。则 $\succeq$ 没有缺口，且上确界延拓给出的表示是连续函数。

证明要点. **无缺口**：设 $x \succ y$。连续性使 $V = \{z : x \succ z \succ y\}$ 为两个开集之交，从而是开集；它非空——连通集上的连续弱序不存在相邻跳跃对（否则 $X = \{z : z \succeq x\} \cup \{z : y \succeq z\}$ 把 X 分成两个非空闭集且 $\{z : z \succeq x\} \cap \{z : y \succeq z\} = \{z : z \sim x \text{ 或 } z \sim y\}$ 的边界行为与连通性矛盾；标准论证：开集 $\{z : x \succ z\}$ 与 $\{z : z \succ y\}$ 的真包含链给出中间点）。故任意 $x \succ y$ 之间都有 z，无缺口。

延拓连续：无缺口时，对任意实数 $r \in (0,1)$，$\{x : u(x) \geq r\} = \{x : x \succeq z \text{ 对所有 } u(z) < r \text{ 的 } z\}$ 是闭集（连续偏好的上轮廓集之交）；$\{x : u(x) \leq r\}$ 对偶地为闭集。u 的上、下水平集皆闭，故 u 连续。 □

注 3.29 (连续编号法的全貌)。

$$\underbrace{\text{弱序} + \text{可数序稠密集}}_{\text{纯序条件}} \xrightarrow[\text{中点插入}]{\text{连续编号 } g} \underbrace{g(D) \subset (0,1) \text{ 稠密}}_{\text{保序}} \xrightarrow[\sup \text{ 延拓}]{} \underbrace{u : X \to [0,1] \text{ 表示}}_{\text{存在性}} \xrightarrow[\text{无缺口}]{\text{偏好连续}} \underbrace{u \text{ 连续}}_{\text{可分析性}}.$$

整条链条只用到序结构与“不交开区间至多可数”这一个实数性质，是效用理论中假设最省的构造路线。

3.5　偏好的特性如何翻译为效用函数的性质

设 $X = \mathbb{R}^n_+$（或 $\mathbb{R}^n_{++}$），$\succeq$ 为连续弱序，u 为其连续表示。本节逐条建立“偏好语言 $\leftrightarrow$ 效用语言”的翻译词典。每一条都回答两个问题：**充要条件是什么?**、**该性质是序数的还是基数的?**

3.5.1　单调性 $\leftrightarrow$ 递增性

定义 3.30 (偏好的单调性)。$\succeq$ **单调**：$x \gg y \Rightarrow x \succ y$，且 $x \geq y \Rightarrow x \succeq y$；**强单调**：$x \geq y$ 且 $x \neq y \Rightarrow x \succ y$；**局部非饱和**：$\forall x, \forall \varepsilon > 0, \exists y \in B(x,\varepsilon) : y \succ x$（任何点的任意小邻域内都有更好点——排除“幸福点”与粗无差异带）。三者关系：强单调 $\Rightarrow$ 单调 $\Rightarrow$ 局部非饱和。

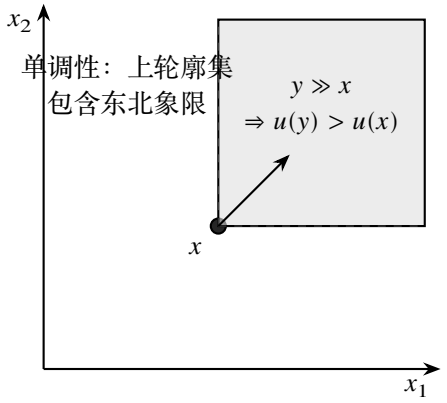
命题 3.31。设 u 连续表示 $\succeq$。则

$$\succeq \text{ 单调} \iff u \text{ 递增：} x \gg y \Rightarrow u(x) > u(y),\ x \geq y \Rightarrow u(x) \geq u(y);$$

$$\succeq \text{ 强单调} \iff u \text{ 严格递增：} x \geq y,\ x \neq y \Rightarrow u(x) > u(y).$$

证明. 由表示定义，$x \gg y$ 时 $x > y \iff u(x) > u(y)$；其余情形逐条同义替换即得。 □

例 3.32。$u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ 在 $\mathbb{R}^2_{++}$ 上严格递增（$\partial u/\partial x_i > 0$），对应强单调偏好；$u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$ 递增但不严格递增（$x_1 > x_2$ 时增大 x_1 不改变效用），对应单调但非强单调的偏好——$(2,1)$ 与 $(3,1)$ 无差异。



图形说明：以 x 为参照，浅灰矩形是东北方向的严格更优区域：任何 $y \gg x$ 都落在其中，单调性要求 $u(y) > u(x)$。两条虚线是过 x 的横纵参考线，界定该区域边界；箭头指示由 x 指向更优束的改进方向。注意 min 型效用递增但不严格递增，对应单调而非强单调。

3.5.2　凸性 ↔ 拟凹性

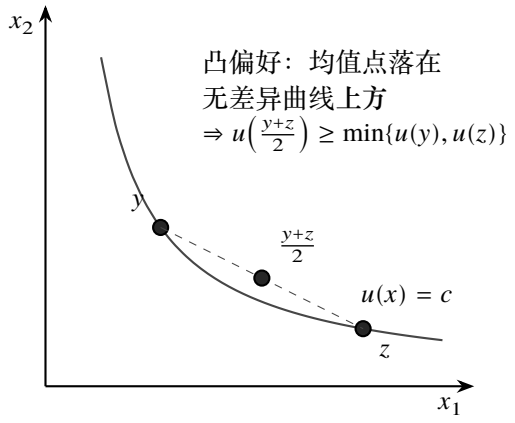
定义 3.33 (凸偏好)。$\succeq$ **凸**：对任意 x 与 $\lambda \in [0,1]$，$y \succeq x,\ z \succeq x \ \Rightarrow\ \lambda y + (1-\lambda) z \succeq x$；**严格凸**：$y \succeq x,\ z \succeq x,\ y \neq z,\ \lambda \in (0,1) \ \Rightarrow\ \lambda y + (1-\lambda) z \succ x$。

定义 3.34 (拟凹)。$f : \mathbb{R}^n_+ \to \mathbb{R}$ **拟凹**：$f(\lambda y + (1-\lambda) z) \geq \min\{f(y), f(z)\}$；**严格拟凹**：$y \neq z, \lambda \in (0,1)$ 时不等式严格（当 $f(y) \neq f(z)$ 时按 min 端定义严格）。

命题 3.35。u 表示 $\succeq$。则

$$\succeq \text{ 凸} \iff u \text{ 拟凹}; \qquad \succeq \text{ 严格凸} \iff u \text{ 严格拟凹}.$$

证明. **(⇒)** 设 y, z 任意，记 $m = \min\{f(y), f(z)\}$，不妨 $f(z) = m$，即 $u(y) \geq u(z)$ 也就是 $y \succeq z$。凸性给出 $\lambda y + (1-\lambda) z \succeq z$，即 $u(\lambda y + (1-\lambda) z) \geq u(z) = m$。**(⇐)** 设 $y, z \succeq x$，则 $u(y), u(z) \geq u(x)$，拟凹给出 $u(\lambda y + (1-\lambda) z) \geq \min\{u(y), u(z)\} \geq u(x)$，即凸偏好。严格情形把 $\geq$ 全部换为 $>$（$\lambda \in (0,1)$、$y \neq z$）。 □



图形说明：双曲线为无差异曲线 $u(x) = c$，y 与 z 是其上两点，虚线是连接二者的混合线段。凸偏好要求线段中点 $\frac{y+z}{2}$ 落在无差异曲线上方，即 $u(\frac{y+z}{2}) \geq \min\{u(y), u(z)\}$——这正是效用函数拟凹性的几何表达。

3.5.3　位似性 ↔ 齐次函数的单调变换

定义 3.36 (位似偏好)。$\succeq$ 位似（homothetic）：$x \sim y \Rightarrow \lambda x \sim \lambda y$ 对一切 $\lambda > 0$。等价地（结合单调性）：$x \succeq y \iff \lambda x \succeq \lambda y$。

命题 3.37 (位似偏好的表示特征)。设 $\succeq$ 为 $\mathbb{R}^n_+$ 上连续、单调的弱序。则

$$\succeq \text{ 位似} \iff \succeq \text{ 可由一个一次齐次函数表示} \iff u = f \circ h,\ h \text{ 一次齐次},\ f \text{ 严格递增}.$$

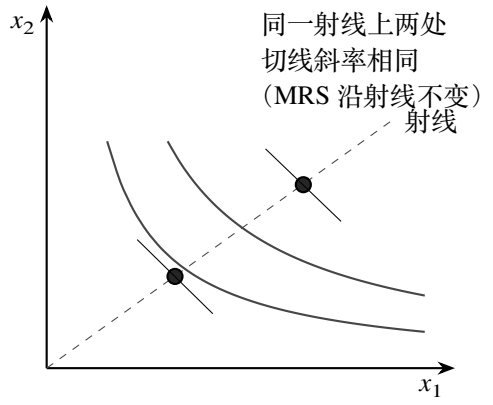
证明. **(⇐)** 若 h 一次齐次表示 $\succeq$：$x \sim y \Rightarrow h(x) = h(y) \Rightarrow h(\lambda x) = \lambda h(x) = \lambda h(y) = h(\lambda y) \Rightarrow \lambda x \sim \lambda y$。单调变换 f 不改变无差异关系（命题 3.3）。

(⇒) 用对角线构造（命题 3.21）：$u(x)$ 定义为使 $x \sim u(x)\mathbf{1}$ 的数。验证一次齐次性：

$$\lambda x \sim \lambda\big(u(x)\mathbf{1}\big) = \big(\lambda u(x)\big)\mathbf{1} \quad \text{（位似性）} \implies u(\lambda x) = \lambda u(x),$$

末步因对角线交点唯一。故对角线效用本身就是一次齐次表示。 □

注 3.38 (位似性的经济含义：射线上的边际替代率不变)。位似偏好的无差异曲线互为**径向放大**：沿从原点出发的任何射线，无差异曲线的斜率（边际替代率）恒定。这等价于：收入扩张路径是过原点的直线，需求收入弹性处处为 1。检验：$u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$ 一次齐次（位似）；$u(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$ 不是（§3.7 拟线性，收入扩张路径弯曲）。



图形说明：自原点出发的虚线射线依次穿过两条无差异曲线；两个交点处的切线（短实线）斜率相同。这表明沿任一射线边际替代率 *MRS* 保持不变，无差异曲线族互为沿射线的等比放大，即偏好位似；等价地，效用函数可写成齐次函数的单调变换。

3.5.4　可加可分性 ↔ 加和形式（详证见 §3.6）

定义 3.39 (可加可分表示)。$\succeq$ **可加可分**：存在 $u_i : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$（$i = 1, \dots, n$）使 $u(x) = \sum_{i=1}^{n} u_i(x_i)$ 表示 $\succeq$。

偏好侧的特征是**坐标独立性**：任意坐标子集上的偏好比较不受其余坐标取值影响。$u(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$ 可分；$u(x_1, x_2) = x_1 x_2$ 不可分（x_1 的边际效用 x_2 依赖于 x_2 的水平——交叉偏导非零是破坏可分的可微判据）。完整陈述与证明见 §3.6。

3.5.5　拟线性 ↔ 线性计价物结构（详证见 §3.7）

定义 3.40 (拟线性表示)。$\succeq$ **拟线性**：存在 $v : \mathbb{R}_+^{n-1} \to \mathbb{R}$ 使 $u(x_1, x_{-1}) = x_1 + v(x_{-1})$ 表示 $\succeq$，其中 x_1 为计价物。

偏好侧的特征是**无财富效应**：沿计价物方向平移不改变比较结果。$u(x_1, x_2) = x_1 + \sqrt{x_2}$ 拟线性；其无差异曲线互为**纵向平移**。完整陈述与证明见 §3.7。

3.5.6　连续性 ↔ 连续表示（回顾）

定义 3.17 的连续偏好 $\iff$ 存在连续表示（定理 3.19 与定理 3.28）。可微性是进一步的**基数**便利：取到可微表示后，边际替代率有公式

$$\mathrm{MRS}_{ij}(x) = \frac{\partial u / \partial x_i}{\partial u / \partial x_j},$$

该比值在严格递增变换下不变（链式法则中 f' 约去），故 MRS 本身是**序数量**。

3.5.7　序数性质与基数性质的严格区分 ⋆

命题 3.41 (拟凹是序数性质，凹是基数性质)。***(i)*** 若 u 拟凹，f 严格递增，则 $f \circ u$ 拟凹；***(ii)*** 存在凹函数 u 与严格递增 f 使 $f \circ u$ 不凹。

证明. **(i)** $f(u(\lambda y + (1-\lambda)z)) \geq f(\min\{u(y), u(z)\}) = \min\{f(u(y)), f(u(z))\}$，第一步用 u 拟凹加 f 递增，第二步因 min 与严格递增映射可交换。

(ii) 取 $u(t) = \sqrt{t}$（$t \geq 0$，凹）与 $f(s) = s^4$（$s \geq 0$ 上严格递增）：$f(u(t)) = t^2$，二阶导数 $2 > 0$，凸而不凹。 □

注 3.42 (判别清单)。判断一个效用性质是否“偏好可表达”，标准是：该性质是否在**一切严格递增变换下保持**（命题 3.3 的变换群）。

性质	序数/基数	偏好侧对应
递增 / 严格递增	序数	单调 / 强单调
拟凹 / 严格拟凹	序数	凸 / 严格凸偏好
一次齐次 + 递增变换	序数	位似性
加和形式（存在某表示）	序数	坐标独立性（§3.6）
线性计价物形式（存在某表示）	序数	无财富效应（§3.7）
连续	序数	连续偏好
凹 / 边际效用递减	基数	无偏好对应（表示依赖）
边际替代率	序数	无差异曲线斜率
弹性类指标（如替代弹性）	序数	无差异曲线曲率

“边际效用递减”是最常见的误用：$u = \sqrt{x}$ 与 $\tilde{u} = u^3 = x^{3/2}$ 表示**同一偏好**，前者边际效用递减、后者递增——序数理论中“边际效用”没有行为含义，有意义的只是**边际效用之比**（MRS）。

3.5.8　回到词典序：翻译词典的存在性前提

把 §3.1 的反例放回本节框架：词典序偏好对第一坐标强单调，但不存在任何效用函数承载它的结构——**翻译词典生效的前提是表示存在**（§3.1 的可数序稠密条件）。这正是本章把存在性（§3.1–§3.4）置于性质对应（§3.5–§3.7）之前的逻辑顺序。

3.6　从坐标独立性到可分性：可加表示定理

本节回答：偏好满足什么**条件**，才允许把效用**拆开写**成各坐标贡献之和？结论是充要条件：

$$\boxed{\text{可加表示 } u(x,y) = u_1(x) + u_2(y) \iff \text{坐标独立性} + \text{矩形条件（} + \text{正则性）}}$$

并且当因子数 ≥ 3 时，矩形条件可由坐标独立性自动推出。

3.6.1　坐标独立性条件

条件 3.43（坐标独立性）。设 $X = X_1 \times X_2$，$\succeq$ 为 X 上的弱序。称 $\succeq$ 满足**坐标独立性**，当且仅当对任意 $x, x' \in X_1$ 与 $y, y' \in X_2$：

$$(x,y) \succeq (x',y) \iff (x,y') \succeq (x',y'),$$

且对称地对第二坐标成立：

$$(x,y) \succeq (x,y') \iff (x',y) \succeq (x',y').$$

即：固定第二坐标后对第一坐标的比较，与第二坐标固定在何处**无关**。

注 3.44。坐标独立性允许我们把“X_1 上的诱导偏好”良定义为：$x \succeq_1 x' \iff$ 任取（从而所有）y，$(x,y) \succeq (x',y)$。它是“可分”二字的全部序内容：**一个坐标内的排序不被另一个坐标的水平污染**。

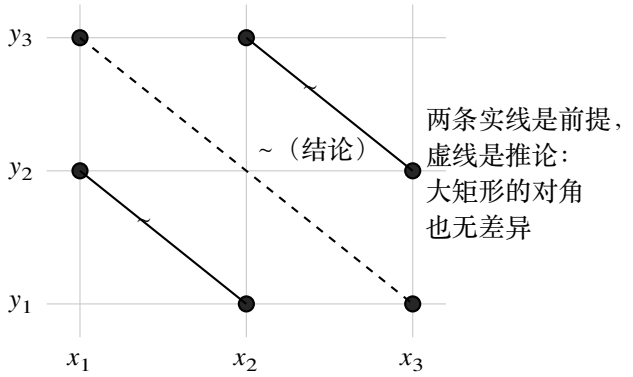
条件 3.45 (矩形条件（双消去条件）)。对任意 $x_1, x_2, x_3 \in X_1$ 与 $y_1, y_2, y_3 \in X_2$：若

$$(x_1, y_2) \sim (x_2, y_1) \quad \text{且} \quad (x_2, y_3) \sim (x_3, y_2),$$

则 $(x_1, y_3) \sim (x_3, y_1)$。

注 3.46 (矩形条件的可加性含义)。若 $u = u_1 + u_2$ 存在，前提两式给出 $u_1(x_1) + u_2(y_2) = u_1(x_2) + u_2(y_1)$ 与 $u_1(x_2) + u_2(y_3) = u_1(x_3) + u_2(y_2)$，两式相加消去公共项得 $u_1(x_1) + u_2(y_3) = u_1(x_3) + u_2(y_1)$，即结论式。故矩形条件是可加表示的**必要条件**——它正是“坐标贡献可以互相抵消”的序表达。

例 3.47 (可分性的数值检验)。取 $X_1 = X_2 = \mathbb{R}_+$。**(i) 可分**：$u(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$。取三点 $x_1 = 1, x_2 = 4, x_3 = 9$ 与 $y_1 = 1, y_2 = 4, y_3 = 9$。前提一 $(x_1, y_2) \sim (x_2, y_1)$：$u(1, 4) = 1 + 2 = 3 = u(4, 1)$，成立；前提二 $(x_2, y_3) \sim (x_3, y_2)$：$u(4, 9) = 2 + 3 = 5 = u(9, 4)$，成立；结论 $(x_1, y_3) \sim (x_3, y_1)$：$u(1, 9) = 1+3 = 4 = u(9, 1)$，成立——矩形闭合。**(ii) 不可分**：$u(x, y) = xy$。前提一要求 $x_1 y_2 = x_2 y_1$，取 $x_1 = 1, y_2 = 4, x_2 = 2, y_1 = 2$ 满足 $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$；前提二要求 $x_2 y_3 = x_3 y_2$，取 $y_3 = 8, x_3 = 1$ 得 $2 \cdot 8 = 1 \cdot 16$ 成立；但结论要求 $x_1 y_3 = x_3 y_1$ 即 $1 \cdot 8 = 1 \cdot 2$，不成立——矩形条件破裂，正对应 u 不能写成 $u_1(x) + u_2(y)$ 的加和形式（交叉偏导 $\partial^2 u / \partial x \partial y = y + x \neq 0$）。



图形说明：网格给出 x_1, x_2, x_3 与 y_1, y_2, y_3 构成的二维截面。两条实线是可加可分的两个前提：$(x_1, y_2) \sim (x_2, y_1)$ 与 $(x_2, y_3) \sim (x_3, y_2)$；虚线是由矩形条件推出的结论 $(x_1, y_3) \sim (x_3, y_1)$。若虚线不成立（矩形破裂），则不存在加和可分表示 $u_1(x) + u_2(y)$。

3.6.2　可加表示定理（两因子）

定义 3.48 (本质坐标与可解性)。坐标 X_1 称为**本质的**：存在 $x, x' \in X_1$ 与 y 使 $(x, y) \succ (x', y)$（该坐标并非摆设）。**可解性**：对任意 $x, x' \in X_1$（$x \succeq_1 x'$）与 $y, y' \in X_2$，方程 $(x, y) \sim (x', z)$ 在 X_2 中有解 z——坐标间的“价值兑换”总是可行的。

定理 3.49 (两因子可加表示定理)。设 $X = X_1 \times X_2$，$\succeq$ 为连续弱序，两坐标均本质，满足坐标独立性（条件 *3.43*）、矩形条件（条件 *3.45*）与可解性，且 X_1, X_2 连通。则存在连续函数 $u_1 : X_1 \to \mathbb{R}$、$u_2 : X_2 \to \mathbb{R}$，使

$$u(x, y) = u_1(x) + u_2(y)$$

表示 $\succeq$；且 $\{u_1, u_2\}$ 在“共同正仿射变换”下唯一：任何其他可加表示 $(\tilde{u}_1, \tilde{u}_2)$ 都满足 $\tilde{u}_i = a u_i + b_i$（$a > 0$）。

证明（构造与关键步骤）. **第 1 步：取基准点，定义坐标刻度并完成刻度校准**。固定基准 $(x^*, y^*) \in X$。由定理 3.19，$\succeq$ 存在连续表示 U。定义

$$u_1(x) \coloneqq U(x, y^*) - U(x^*, y^*), \qquad u_2(y) \coloneqq U(x^*, y) - U(x^*, y^*).$$

由坐标独立性，$(x, y^*) \succeq (x', y^*) \iff (x, y) \succeq (x', y)$ 对一切 y 成立，故 u_1 表示诱导偏好 $\succeq_1$；同理 u_2 表示 $\succeq_2$。

刻度校准（把 X_1 刻度兑换为 X_2 刻度）：由可解性，对每个 $x \in X_1$ 取 $w(x) \in X_2$ 使

$$(x, y^*) \sim (x^*, w(x)).$$

由 U 表示 $\succeq$ 与 u_1, u_2 的定义，

$$u_1(x) = U(x, y^*) - U(x^*, y^*) = U(x^*, w(x)) - U(x^*, y^*) = u_2(w(x)) - u_2(y^*). \tag{3.1}$$

即：**第一坐标的价值差可以无差异地平移为第二坐标的价值差**。

第 2 步：矩形条件给出基本导出关系。任取 $x, x' \in X_1$。对方程组

$$(x, y^*) \sim (x^*, w(x)), \qquad (x^*, w(x')) \sim (x', y^*)$$

施用矩形条件 3.45（取三个 X_1 层 x, x^*, x'，三个 X_2 层 $w(x), y^*, w(x')$：前提恰为 $(x, y^*) \sim (x^*, w(x))$ 与 $(x^*, w(x')) \sim (x', y^*)$），得结论

$$(x, w(x')) \sim (x', w(x)). \tag{3.2}$$

第 3 步：可加分解。考察映射 $\Phi(x, y) \coloneqq u_1(x) + u_2(y)$。由式 (3.1)，$\Phi(x, y) = u_2(w(x)) + u_2(y) - u_2(y^*)$。由式 (3.2)，$(x, y) \sim (x', y')$ 当且仅当沿导出关系逐层平移后两点的 X_2 刻度之和相等：

$$(x, y) \sim (x', y') \iff u_2(w(x)) + u_2(y) = u_2(w(x')) + u_2(y'),$$

理由：比较 (x, y) 与 (x', y') 时，先用导出关系 (3.2) 把 (x', y') 换为与之无差异的 $(x, w(x'))$ 型点，使两比较点落在同一 X_1 层 x 上；同层比较只由第二坐标决定（坐标独立性），归结为 u_2 的比较；而导出关系本身（再用一次矩形条件传递到任意 y 层）表明该比较恰由 $u_2(w(x)) + u_2(y)$ 与 $u_2(w(x')) + u_2(y')$ 的大小决定。代回式 (3.1) 即

$$(x, y) \succeq (x', y') \iff u_1(x) + u_2(y) \geq u_1(x') + u_2(y'),$$

严格偏好对应严格不等号。连续性由 U 连续与构造继承。

第 4 步：唯一性。设 $\tilde{u}_1 + \tilde{u}_2$ 是另一可加表示。$\tilde{u}_1(\cdot) + \tilde{u}_2(y^*)$ 与 $u_1(\cdot) + u_2(y^*)$ 都表示 $\succeq_1$ 且共用与 X_2 的兑换率 (3.1)，故存在 $a > 0, b_1$ 使 $\tilde{u}_1 = a u_1 + b_1$；同理 $\tilde{u}_2 = a' u_2 + b_2$。两斜率必须相等：取 $x \succ_1 x'$ 与 $y' \succ_2 y$ 使 $u_1(x) + u_2(y) = u_1(x') + u_2(y')$（无差异对，存在性由可解性与连续性），若 $a \neq a'$ 则 $\tilde{u}$ 在该对上严格不等，破坏无差异，矛盾。 □

3.6.3　推广：三因子以上矩形条件自动成立 ⋆

命题 3.50。设 $X = X_1 \times X_2 \times X_3$，$\succeq$ 为弱序，三个坐标均本质且满足坐标独立性（任意两坐标固定时对第三坐标的比较不受影响）。则矩形条件自动成立，从而（在可解性与连续性下）存在可加表示 $u(x_1, x_2, x_3) = u_1(x_1) + u_2(x_2) + u_3(x_3)$。

证明思路. 矩形条件的前提为 $(x_1,y_2)\sim(x_2,y_1)$ 与 $(x_2,y_3)\sim(x_3,y_2)$（固定第三坐标为 z_0 写成完整三元组）。利用第三坐标的本质性取 $z\succ_3 z_0$，构造辅助点把两条无差异“平移”到不同的第三坐标层，再用坐标独立性逐层搬回同一层，传递性完成闭合。第三坐标提供了两因子情形缺失的**自由度**：等值关系的“搬运”可以绕道第三维而不触碰矩形本身，这正是 $n\geq 3$ 时独立性蕴含矩形条件的机制。 □

3.6.4　坐标独立性的另一表述：逐行表示与递增包络

坐标独立性还有一个与 §3.5 翻译词典直接衔接的等价表述。

命题 3.51 (逐行表示定理)。设 $\succeq$ 为 $X_1\times X_2$ 上的弱序，满足坐标独立性，且 X_1 上的诱导偏好可由 $v:X_1\to\mathbb{R}$ 表示、v 的值域为区间。则存在 $U:\mathbb{R}\times X_2\to\mathbb{R}$ 使

$$u(x,y)=U(v(x),y)$$

表示 $\succeq$，且 $U(\cdot,y)$ 对每个 y **严格递增**。

证明. **第 1 步（逐行构造）**：固定 y，$X_1\times\{y\}$ 上的偏好由坐标独立性等同于 $\succeq_1$，故 $u(x,y):=U(v(x),y)$ 形式可行——只要定义 $U(t,y)$ 为“$X_1\times\{y\}$ 行上、v 值为 t 的点的效用层级”。由 1（坐标独立性：行内比较只依赖 v 值）与 2（v 值域为区间：每个 t 都有原像），

$$U(v(x),y)=u\big(v^{-1}(v(x)),y\big)=u(x,y).$$

第 2 步（$U(\cdot,y)$ 严格递增）：任取 $y\in X_2$ 与 $x,x'\in X_1$ 使 $v(x')>v(x)$。则

$$\begin{aligned}
v(x')>v(x) &\Longrightarrow (x',y_0)\succ(x,y_0) && (v\text{ 表示 }\succeq_1)\\
&\Longrightarrow (x',y)\succ(x,y) && (\text{坐标独立性})\\
&\Longrightarrow u(x',y)>u(x,y) && (u\text{ 表示 }\succeq)\\
&\Longrightarrow U(v(x'),y)>U(v(x),y) && (\text{第 1 步}).
\end{aligned}$$

故 $U(\cdot,y)$ 对每个 y 严格递增。 □

注 3.52。命题 3.51 的序内容：**第一坐标的“价值”可以用一个统一刻度 v 度量，第二坐标只决定这个刻度如何被“翻译”进总效用**（$U(\cdot,y)$ 是逐 y 的翻译器）。可分偏好正是“边际估值不串扰”的偏好：效用 $u(x,y)=x+\sqrt{y}$ 中，x 的边际效用恒为 1，与 y 的水平无关；反例 $u(x,y)=xy$ 中，x 的边际效用为 y——坐标间互相“赋能”，坐标独立性失效：$(2,1)\succ(1,1)$ 而比较 $(2,0)$ 与 $(1,0)$ 时二者无差异。

3.7　理性偏好的结构性质：拟线性

拟线性是应用工作（产业组织、公共经济学、福利分析）中使用最频繁的效用形式。本节给出它的**偏好侧完整刻画**：三个序条件 $\Longleftrightarrow$ 线性计价物表示，并推导其两大后果（无财富效应、福利的精确货币度量）。

3.7.1　设定与三个计价物条件

设 $X=\mathbb{R}\times Y$：第一坐标 $t\in\mathbb{R}$ 为**计价物**（数量可正可负、连续可分），Y 为一般集合（不必是欧氏空间），$\succeq$ 为 X 上的弱序。

条件 3.53 (计价物有价值)。对一切 $y \in Y$ 与 $t, t' \in \mathbb{R}$：

$$(t, y) \succeq (t', y) \iff t \geq t'.$$

同一 y 下，计价物越多越好，且严格。

条件 3.54 (补偿可行)。对任意 $y, y' \in Y$，存在 $t \in \mathbb{R}$ 使

$$(0, y) \sim (t, y').$$

任意两个 Y 方案之间的价值差都能用计价物**恰好补偿**。

条件 3.55 (无财富效应)。若 $(t, y) \succeq (t', y')$，则对一切 $d \in \mathbb{R}$：

$$(t + d,\ y) \succeq (t' + d,\ y').$$

给两个方案同时增加等量计价物，不改变比较结果——偏好对计价物的“初始存量”不敏感。

例 3.56 (无财富效应的直觉)。若 $(10,\ y) \sim (0,\ y')$——“持有 10 单位计价物配 y”与“不持计价物配 y'”无差异，则同时加 100：$(110,\ y) \sim (100,\ y')$ 仍无差异。财富水平的变化不翻转、不破坏任何比较。

3.7.2　拟线性表示定理

定理 3.57 (拟线性表示定理)。设 $\succeq$ 为 $X = \mathbb{R} \times Y$ 上的弱序，满足条件 *3.53*、*3.54*、*3.55*。则存在 $v : Y \to \mathbb{R}$ 使

$$u(t, y) \;=\; t + v(y)$$

表示 $\succeq$。反之，任何由 $u(t, y) = t + v(y)$ 形式表示的偏好都满足三个计价物条件。

证明. **正方向。第 1 步（定义 v）**：固定基准 $\bar{y} \in Y$。由条件 3.54，对每个 $y \in Y$ 存在 $s \in \mathbb{R}$ 使 $(0, y) \sim (s, \bar{y})$；此 s **唯一**——若 $(s, \bar{y}) \sim (0, y) \sim (s', \bar{y})$，传递性给出 $(s, \bar{y}) \sim (s', \bar{y})$，由条件 3.53 得 $s = s'$。定义

$$v(y) \;\coloneqq\; \text{唯一的 } s \text{ 使 } (0, y) \sim (s, \bar{y}).$$

第 2 步（把任意点折算到 $\bar{y}$ 行）：对任意 (t, y)，由 $(0, y) \sim (v(y), \bar{y})$ 与条件 3.55（取 $d = t$）得

$$(t,\ y) \;\sim\; \big(t + v(y),\ \bar{y}\big).$$

第 3 步（表示性验证）：对任意 $(t, y), (t', y') \in X$，

$$\begin{aligned} (t, y) \succeq (t', y') &\iff \big(t + v(y), \bar{y}\big) \succeq \big(t' + v(y'), \bar{y}\big) && \text{(第 2 步 + 传递性)} \\ &\iff t + v(y) \;\geq\; t' + v(y') && \text{(条件 3.53)}. \end{aligned}$$

即 $u(t, y) = t + v(y)$ 表示 $\succeq$。

逆方向。设 $u(t, y) = t + v(y)$ 表示 $\succeq$，逐条验证：**条件 3.53**：$(t, y) \succeq (t', y) \iff t + v(y) \geq t' + v(y) \iff t \geq t'$。**条件 3.54**：取 $t = v(y) - v(y')$，则 $u(0, y) = v(y) = t + v(y') = u(t, y')$，即 $(0, y) \sim (t, y')$。**条件 3.55**：$(t, y) \succeq (t', y') \iff t + v(y) \geq t' + v(y') \iff (t + d) + v(y) \geq (t' + d) + v(y') \iff (t + d, y) \succeq (t' + d, y')$。 □

注 3.58 (证明的结构)。三步证明做了一件事：**用条件 3.54 把每个 y“定价”为 $v(y)$，用条件 3.55 把定价沿计价物轴平移到任何财富水平，用条件 3.53 在单一 $\bar{y}$ 行上完成所有比较**。三条缺一，证明即断：无 3.54 则 v 无定义；无 3.55 则定价随财富漂移；无 3.53 则 $\bar{y}$ 行上的比较无法数值化。

命题 3.59 (v 的唯一性)。若 $t + v(y)$ 与 $t + \tilde{v}(y)$ 表示同一 $\succeq$，则 $\tilde{v} = v +$ 常数。

证明. 两者都表示时，$(0,y) \sim (0,y') \iff v(y) = v(y') \iff \tilde{v}(y) = \tilde{v}(y')$；且 $(t,y) \sim (0,y') \iff t = v(y') - v(y) \iff t = \tilde{v}(y') - \tilde{v}(y)$，故 $v(y') - v(y) = \tilde{v}(y') - \tilde{v}(y)$ 对一切 y, y' 成立，固定 y 即得 $\tilde{v} - v$ 为常数。 □

注 3.60 (序数性辨析)。定理说“存在 $t + v(y)$ 形式的表示”，并不排除其他形式的表示：$u(t,y) = t + v(y)$ 经严格递增变换 f 后一般不再是拟线性形式，却仍表示同一偏好（命题 3.3）。“拟线性”是偏好的**序性质**（存在某表示具此形式），不是某个特定函数的形式性质。

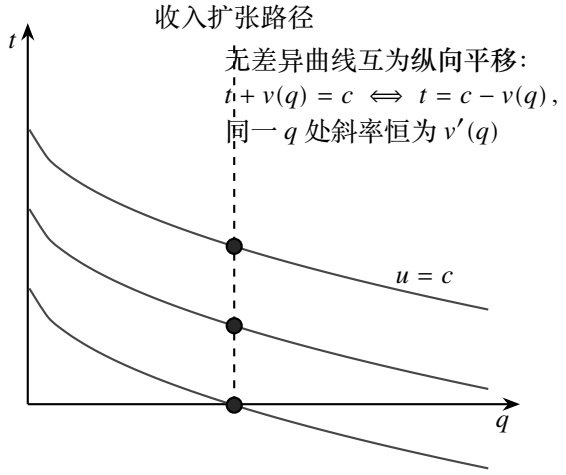
3.7.3　两大后果

后果一：需求无财富效应（收入扩张路径平行于计价物轴）

设 $Y = \mathbb{R}_+$（记其元素为 q），v 可微、严格凹，价格结构为“每单位 q 兑换 p 单位计价物”，预算约束 $t + pq = m$。效用最大化：

$$\max_{q \geq 0} \left[m - pq + v(q) \right] \implies v'(q^*) = p \quad \text{(内点解)}.$$

一阶条件**不含** m：最优 q^* 只由 p 决定，收入 m 的变化全部吸收到 t 上。收入扩张路径是一条竖直线（q 恒为 q^*）——这就是“无财富效应”的需求侧表达。



图形说明：三条无差异曲线互为纵向平移：$t + v(q) = c$ 等价于 $t = c - v(q)$，故在同一 q 处斜率恒为 $v'(q)$。竖直虚线是收入扩张路径：一阶条件 $v'(q^*) = p$ 不含收入 m，收入变化全部由计价物 t 吸收，q^* 不变——这就是无财富效应的几何表现。

注 3.61 (对照：正常品的收入扩张路径)。一般偏好（如 $u(q,t) = q^{1/2}t^{1/2}$）下，收入增加时 q^* 与 t^* 同时增加，收入扩张路径弯曲向右上——存在财富效应。拟线性是一般偏好的**局部近似**：当计价物支出占财富比重很大、q 的支出占比很小时，财富效应对 q 的需求影响可忽略，拟线性是“部分均衡分析”的效用基础。

后果二：福利的精确货币度量

比较两个 Y 方案 y, y' 时，拟线性偏好给出**与财富无关**的补偿度量：

$$(t,y) \succeq (t,y') \iff v(y) \geq v(y'),$$

且从 y' 切换到 y 的**补偿变化**恰为

$$v(y) - v(y') \;=\; \text{使 } (t,y') \sim (t - [v(y) - v(y')],\, y) \text{ 成立的计价物数量.}$$

即：$v(y) - v(y')$ 是“为保持在 y' 原状，愿意为换到 y 支付的最大计价物数量”，与初始财富 t 无关。一般偏好下补偿变化依赖财富水平，v 之差与财富无关正是拟线性被广泛用于福利计算（剩余度量）的原因。

例 3.62 (补偿变化的数值计算)。设 $v(y) = \sqrt{y}$（y 为某种公共品供给量），计价物 t 为税收（可负，即补贴）。比较两个方案：现状 $y' = 4$（$v(y') = 2$）与拟建项目 $y = 9$（$v(y) = 3$）。由上述结论，从 y' 切换到 y 的补偿变化为

$$v(y) - v(y') = 3 - 2 = 1,$$

即：为使纳税人在“维持现状 y'”与“接受项目 y”间无差异，需向其补偿 1 单位计价物；该数值与初始财富 t 无关。若改用一般（非拟线性）偏好 $u(t,y) = t^{1/2}y^{1/2}$ 作比较，对同一对 $(t,4)$ 与 $(t-1,9)$，无差异要求 $t^{1/2}\cdot 2 = (t-1)^{1/2}\cdot 3$，解得 $t = 9/5 = 1.8$ 时才无差异——补偿量随 t 变化，直观显示了财富效应如何破坏“精确货币度量”。

3.7.4　拟线性与可分性的关系

拟线性是可加可分（§3.6）的特例加限制：$u(t,y) = t + v(y)$ 显然是可加形式 $u_1(t) + u_2(y)$，额外要求 u_1 为**恒等映射**（对计价物坐标“价值=数量”）。在条件语言中：坐标独立性 + 矩形条件给出 $a\cdot u_1(t) + v(y)$ 型表示，条件 3.53 与 3.55 进一步把 u_1 钉死为线性（无财富效应排除了 $u_1(t) = \sqrt{t}$ 之类的弯曲刻度）。因此拟线性偏好自动满足坐标独立性与矩形条件：$(t,y) \succeq (t',y) \iff t \geq t'$ 与 $(t,y') \succeq (t',y')$ 同真同假——第一坐标的比较与 y 固定在何处无关。

3.7.5　可微情形 ⋆

设 $Y = \mathbb{R}^{n-1}_{+}$，v 二阶连续可微。$u(t,y) = t + v(y)$ 的梯度为 $(1, \nabla v(y))$，边际替代率

$$\mathrm{MRS}_{t,i}(t,y) = \frac{\partial u/\partial y_i}{\partial u/\partial t} = \frac{\partial v}{\partial y_i}(y)$$

与 t 无关——无财富效应的可微表达。拟凹性等价于 v 凹：u 的海塞矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D^2 v \end{pmatrix}$，其加边海塞行列式条件归结为 $D^2 v$ 负半定。凸偏好（命题 3.35）$\iff$ v 凹，严格凸 $\iff$ v 严格凹——拟线性把偏好凸性完全压缩为 v 的凹性。

3.8　行为批判：公理体系的系统性失效

理性选择框架（完备 + 传递 + 效用最大化）是分析基准，但大量受控实验与现场数据表明：人的实际选择**系统性地**偏离公理。批判分两类：**情境依赖**（偏好随选择集、表述方式、社会情

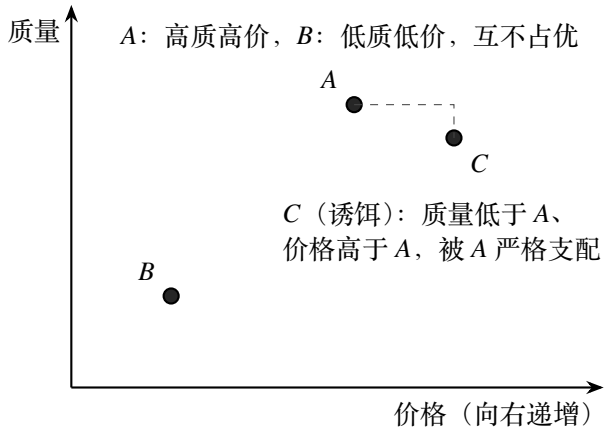
境改变——偏好并非预先存在）与非深思选择（选择不经由两两比较与最大化，而由直觉、启发式驱动）。每条批判都精确对应某条公理或某条结构性质的失效。

3.8.1　批判一：情境依赖——诱饵效应

例 3.63 (诱饵效应)。两属性商品空间：质量（纵轴）与价格（横轴，左好右差）。

- 选项 A：高质量、高价格；
- 选项 B：低质量、低价格；
- 诱饵 C：质量略低于 A、价格高于 A（被 A 严格支配）。

选择集 $\{A,B\}$ 中，A 与 B 各获约一半选择；加入无人选择的诱饵 C 后，选 A 的比例显著上升。



图形说明：横轴价格向右递增、纵轴质量向上递增。A 高质高价、B 低质低价，二者互不占优；诱饵 C 质量低于 A 且价格高于 A，因而被 A 严格支配（虚线折线标出支配关系）。C 本身无人选择，却显著提高 A 的选择份额，直接违反理性框架的正则性。

命题 3.64 (诱饵效应违反正则性)。记 $P(x,S)$ 为从选择集 S 中选中 x 的（群体）频率。理性框架的正则性要求：$T \subseteq S \Rightarrow P(x,T) \geq P(x,S)$——选择集扩大不会提升原有元素被选中的份额。诱饵实验中 $P(A,\{A,B,C\}) > P(A,\{A,B\})$，直接违反正则性；在确定性选择函数语言下，这对应于违反显示偏好理论中的无关选项独立性（IIA）。

注 3.65 (机制)。诱饵提供了局部比较基准：A 对 C 的明显优势被归因为 A 的“品质”，而 A 与 B 之间需要跨属性权衡（困难比较）。选择依赖“哪个比较容易论证”，而非稳定的内在排序——偏好在选择时刻被构造，而非被揭示。

3.8.2　批判二：框架效应

例 3.66 (生存率与死亡率)。同一项治疗方案的两种表述：

- 表述一：“治疗后存活率为 90%”；
- 表述二：“治疗后死亡率为 10%”。

两种表述在信息上完全等价，但表述一下接受率显著更高。类似地，“含脂 25%”与“瘦肉 75%”的同一食品获得不同评价。

注 3.67 (违反的公理：描述不变性)。理性框架隐含**描述不变性**：选择只依赖选项的结果结构，与表述方式无关。框架效应表明描述本身进入偏好——同一结果集在不同“参照点 + 损益编码”下被评估为不同方案。这直接动摇效用表示的前提：u 的定义域不再是“客观结果”，而是“被框架化后的结果”，$\succeq$ 在客观结果集上甚至**无法良定义**。

3.8.3　批判三：偏好反转

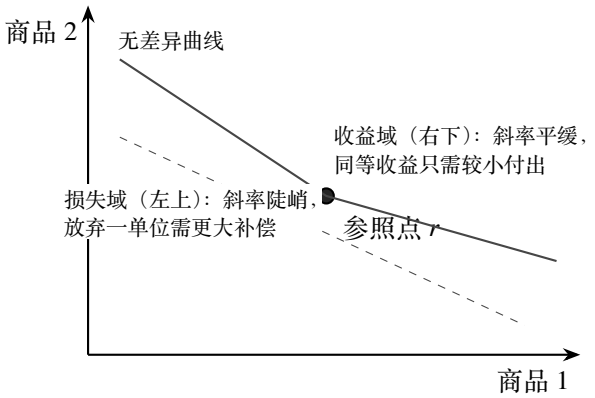
例 3.68 (定价与选择的矛盾)。两个不确定性选项：P 型（高概率、小收益）与 \$ 型（低概率、大收益）。受试者在**直接选择**中选 P 型，但对两者的**定价**（最低愿售价）却给 \$ 型定更高价。若偏好稳定，$P \succ \$$ 意味着 P 的定价应更高——观察到的是系统性反转。

注 3.69 (违反的公理：程序不变性)。选择与定价是同一潜在偏好的两种**导出方式**，程序不变性要求它们一致。反转表明：不同引出程序激活不同的认知过程（选择任务突出概率维度、定价任务突出金额维度），产出不同的“偏好”——不存在一个同时解释两者的稳定 $\succeq$。

3.8.4　批判四：非深思选择——启发式、默认与现状偏差

例 3.70 (启发式选择)。购买复杂商品时，以“选最知名品牌”“选销量最高”“选中间价位”代替逐属性比较——这些规则**不遍历**全部选项，不满足“对所有备选作两两比较”的完备性操作。

例 3.71 (默认效应与现状偏差)。同一保险计划，设为**默认加入**（需主动退出）时参保率，远高于设为**默认退出**（需主动加入）时。若偏好稳定，默认设置（一个不改变任何选项可行性的“框”）不应改变选择。现状偏差的形式化：存在**参照依赖**——以现状 r 为参照点时 $\succeq_r$，以 r' 为参照点时 $\succeq_{r'}$，二者不必一致；特别地，“失去”的权重大于等量“得到”（损失厌恶），使无差异曲线在参照点处出现**折点**。



图形说明：无差异曲线在参照点 r 处折曲，且两支均向右下倾斜：左支（损失域，失去商品 *1*、获得商品 *2*）斜率陡，右支（收益域）斜率平缓。虚线是“若无损失厌恶”时的直线基准，其斜率与损失域相同；实际曲线在 r 左侧高于该基准（更陡）、在右侧也高于该基准（更平）。两支斜率之比即损失厌恶程度：放弃一单位所需的补偿大于获得同量带来的收益。

注 3.72 (禀赋效应：买卖价差)。同一物品，拥有者的最低愿售价（WTA）系统性高于非拥有者的最高愿购价（WTP）。在 §3.7 拟线性框架下，补偿变化与等值变化应**相等**（无财富效应时）；即使允许财富效应，观察到的价差也远超收入效应可解释的幅度。参照依赖（r=“已拥有”对 r'=“未拥有”）给出统一解释：“卖出”被编码为损失，“买入”被编码为得到。

3.8.5　批判五：锚定与偏好构建

例 3.73 (锚定)。先让受试者写下证件号码后两位，再问其愿意为某商品支付多少：号码大者出价系统性更高——一个**明显无关**的数字影响了估值。

注 3.74。锚定是“偏好构建论”的极端证据：估值过程从最近激活的数字出发做不充分调整，说明许多“偏好”没有预先存储的数值，而是在被询问的当下**临时构造**。这与理性框架的基本设定（偏好是先于选择的稳定序）正面冲突。

3.8.6　效应与公理的对照

行为效应	被违反的公理 / 性质	失效机制
诱饵效应	正则性 / IIA	局部比较基准改变相对吸引力
折中效应	正则性 / IIA	选项因“居中”而获益
框架效应	描述不变性	损益编码随表述改变
偏好反转	程序不变性	不同引出程序激活不同维度权重
默认 / 现状偏差	偏好稳定性	参照点进入偏好本身
禀赋效应（WTA>WTP）	补偿对称性（§3.7）	损失权重 > 得到权重
锚定	偏好预先存在性	估值当下构造、不充分调整
冲动选择	深思比较假设	启发式 / 直觉替代权衡

注 3.75 (文献线索)。本章各效应的奠基性实验与文献：诱饵（吸引）效应源于 Huber, Payne & Puto (1982) 的“占优违背”实验，并经 Tversky & Simonson (1993) 系统化为 attraction effect；框架效应由 Tversky & Kahneman (1981) 在“亚洲疾病问题”中确立；偏好反转由 Lichtenstein & Slovic (1971) 发现、Grether & Plott (1979) 以受控实验严格复核；默认 / 现状偏差的经典现场证据见 Johnson & Goldstein (2003) 对欧洲器官捐献制度的跨国比较，Thaler & Benartzi (2004) 的“明天储蓄更多”（Save More Tomorrow）计划则是其政策应用；禀赋效应由 Thaler (1980) 提出、Kahneman, Knetsch & Thaler (1990) 以“咖啡杯实验”给出干净识别；锚定效应见 Tversky & Kahneman (1974)，Ariely, Loewenstein & Prelec (2003) 用“随机数字轮盘”排除了“理性锚定”的替代解释；上述效应的统一理论框架是 Kahneman & Tversky (1979) 的**前景理论**（参照依赖 + 损失厌恶 + 概率权重）。

3.8.7　综合：理性基准与行为视角

	理性选择模型	行为视角
偏好	稳定、预先存在	选择时刻被构造
决策规则	两两比较 + 效用最大化	启发式、直觉、局部比较
对框架的敏感性	无（描述不变）	系统性敏感
参照点	无	核心（损失厌恶）
财富效应	拟线性情形为零	普遍存在且随情境变化
理论角色	基准与近似	对偏离方向的解释与预测

注 3.76 (如何对待批判)。批判并未使理性框架失效，而是标定了它的**适用边界**：(i) 作为**基准**——偏离是有方向的（诱饵使目标选项份额上升），理性模型给出“无偏离”的零点，行为模型给出

偏离项；(ii) 作为**近似**—— stakes 高、学习机会多、激励强的环境中，选择更接近公理；一次性、低激励、高复杂度的选择中偏离最大；(iii) 公理的可检验化（第二章的显示偏好路线）使“偏离”可以被度量：对每个选择数据集，可计算其违反 SARP 的程度（不一致指数），把“理性程度”从是非判断变为连续变量。

注 3.77 (本章收束)。从公理到表示（§3.1–§3.4），从表示到结构（§3.5–§3.7），再到结构的边界（§3.8）：效用函数是**序信息的压缩编码**，其存在性由可数序稠密条件精确刻画，其特殊形式（可加、拟线性）由相应的序条件精确刻画，而其失效处（情境、框架、参照点）同样可以在公理语言中精确指认。这套“条件 $\leftrightarrow$ 表示”的方法论，是后续消费者理论、不确定情形下效用理论（期望效用及其批判）的直接模板。

3.9　拓展：表示定理的证明策略与可计算含义

3.9.1　从序关系到数值编码

效用表示的核心并不是给每个方案随意贴一个数字，而是寻找保持序关系的映射。若 $x \succ y$，必须有 $u(x) > u(y)$；若 $x \sim y$，必须有 $u(x) = u(y)$。因此，构造过程首先处理无差异类，再对商集排序。

定义 3.78 (商集与严格序)。令 I 为无差异关系，定义 X/I 为无差异类的集合。若偏好完备且传递，则在适当条件下可在 X/I 上定义严格序：$[x] > [y]$ 当且仅当 $x \succ y$。

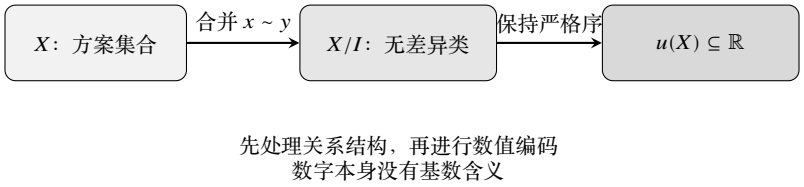


图 3.3　效用表示的两步构造

图形说明：左侧是原始方案集合，中间把无差异方案压缩为等价类，右侧才是实数值编码。箭头说明效用表示首先是序结构的嵌入，而不是对满意度的物理测量。

3.9.2　单调变换与识别边界

若 u 表示偏好，且 ϕ 严格递增，则 $\phi \circ u$ 表示同一偏好。证明直接来自 $u(x) \geq u(y) \Leftrightarrow \phi(u(x)) \geq \phi(u(y))$。因此，实证研究中由选择数据通常只能识别效用的序数类，而不能识别零点、单位或曲率。

命题 3.79 (严格递增变换不改变最优集合)。对任意非空可行集 B，若 ϕ 严格递增，则

$$\arg\max_{x \in B} u(x) = \arg\max_{x \in B} \phi(u(x)).$$

证明. 若 x^* 最大化 u，则对任意 $x \in B$ 有 $u(x^*) \geq u(x)$，严格递增性给出 $\phi(u(x^*)) \geq \phi(u(x))$。反向同理。 □

3.9.3　连续性、闭图与极限偏好

令 $x^n \to x$ 且 $y^n \to y$。若每期 $x^n \succeq y^n$，偏好关系的闭性要求极限仍满足 $x \succeq y$。闭性是把有限样本推向连续状态空间的桥梁，也是连续效用表示存在的重要技术条件。

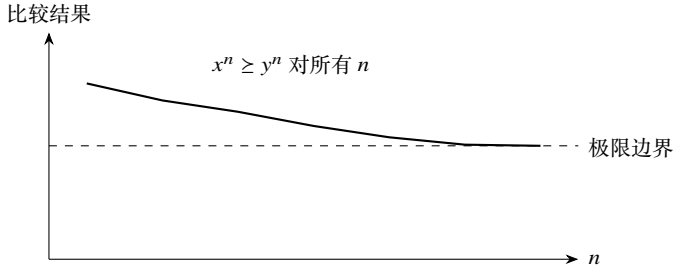


图 3.4　闭性把有限比较延伸到极限

图形说明：曲线表示一列比较强度逐渐靠近边界。若偏好关系闭，则所有有限期成立的弱偏好在极限点仍成立；若不闭，极限可能落在关系图之外。

3.9.4　拟凹性与凸偏好的几何对应

效用函数拟凹当且仅当其上水平集 $\{x : u(x) \geq c\}$ 为凸集。经济含义是：若两个消费束都至少达到 c，它们的混合束也至少达到 c，体现对多样化的偏好。

定理 3.80 (拟凹性的等价表述)。对连续函数 u，以下命题等价：

1. u 拟凹；
2. 对任意 c，上水平集 $\{x : u(x) \geq c\}$ 凸；
3. 对任意 x, y 和 $t \in [0,1]$，有 $u(tx + (1-t)y) \geq \min\{u(x), u(y)\}$。

证明. (1) 与 (3) 是定义的两种写法。(3) 推出 (2)：若 $u(x), u(y) \geq c$，则右侧至少为 c，所以混合束仍在上水平集内。(2) 推出 (3)：令 $c = \min\{u(x), u(y)\}$，凸性即得。 □

3.9.5　计算练习：离散权数构造

设 $X = \{a, b, c, d\}$，偏好为 $a \succ b \sim c \succ d$。令 $u(a) = 3, u(b) = u(c) = 2, u(d) = 0$。任何严格递增变换均给出同一排序，例如 $v = 2u + 5$，但 $v(a) - v(b) = 2$ 并没有“偏好强度”解释。该例说明序数效用中的差值和比值不可比较。

3.9.6　本章小结

存在性定理回答“能否表示”，构造定理回答“如何表示”，性质对应回答“表示后能否保留经济结构”。三者必须分开：一个函数可能表示排序，却不保留凸性、可加性或拟线性结构；附加结构必须由附加公理或可检验限制提供。

3.9.7　表示定理的例子与证明核对

例 3.81 (有限序的显式表示)。设 $X = \{a, b, c, d, e\}$ 且 $a \succ b \sim c \succ d \succ e$。把无差异类分为 $[a] = \{a\}$、$[b] = \{b, c\}$、$[d] = \{d\}$、$[e] = \{e\}$，依次赋值 $3, 2, 1, 0$，则 $u(a) = 3$、$u(b) = u(c) = 2$、$u(d) = 1$、$u(e) = 0$。验证任意一对方案即可看到：严格顺序对应严格数值，不同类之间没有重复值，同一类内部数值相同。

命题 3.82 (单调变换保持表示)。若 u 表示 $\succeq$，f 严格递增，则 $f \circ u$ 也表示 $\succeq$。

证明. 严格递增意味着对任意 a, b，$a \geq b$ 当且仅当 $f(a) \geq f(b)$。因此 $x \succeq y \Leftrightarrow u(x) \geq u(y) \Leftrightarrow f(u(x)) \geq f(u(y))$，恰为表示定义。 □

例 3.83 (同一偏好的三种写法)。对 $u(x_1, x_2) = x_1 + x_2$，函数 $v = 2u + 1$ 与 $w = \ln(1 + u)$ 在定义域上都严格递增变换，因此三者产生相同的无差异集合与最优选择。不能据此比较 $u(x) - u(y)$ 与 $v(x) - v(y)$ 的大小。

3.9.8 可数构造的细节

对可数序稠密集 $D = \{d_1, d_2, \ldots\}$，逐个插入有理数。插入 d_n 时，若已有点在其下方和上方，取两者有理数坐标的中点；若只有一侧有界，则向该侧取足够远的有理数。每一步只改变新点坐标，不改变已有点之间的顺序。由归纳法，最终映射保持严格序。

命题 3.84 (中点构造保持序)。若 $a < b$ 且 $a, b \in \mathbb{Q}$，则 $(a+b)/2 \in \mathbb{Q}$ 且 $a < (a+b)/2 < b$。

证明. 有理数对加法和除以非零整数封闭，故中点为有理数；两边不等式由 $b - a > 0$ 直接得到。 □

例 3.85 (三次插入)。先把 d_1 映射为 0，把 $d_2 \succ d_1$ 映射为 1。若第三个元素满足 $d_2 \succ d_3 \succ d_1$，则取 $g(d_3) = 1/2$。第四个元素若位于 d_3 与 d_2 之间，则取 3/4。每次取中点，都保持已有坐标的相对顺序。

3.9.9 可加表示的检验

若偏好具有坐标独立性与矩形条件，可写为 $u(x_1, x_2) = v_1(x_1) + v_2(x_2)$。检验时先固定第二坐标比较第一坐标，再固定第一坐标比较第二坐标，最后用矩形条件排除交叉项。该步骤解释了为什么“每一维都可单独排序”仍不足以推出可加性：还需要不同坐标变化之间的替代关系一致。

注 3.86。表示定理的证明不仅回答存在性，也揭示限制来源：有限集依赖排序，可数集依赖稠密插入，连续消费空间依赖拓扑连续性，可加表示还依赖跨坐标一致性。不同结论不能互相替代。

3.9.10 更多例子：连续性、凸性与拟线性

例 3.87 (线性效用的表示不唯一)。若 $u(x) = x_1 + x_2$，则 $v(x) = \exp(x_1 + x_2)$ 表示同一偏好，但 v 的边际效用随消费水平同时增长。由此可见，边际效用大小不是序数表示的内在属性；只有无差异集合和选择集合在严格递增变换下保持不变。

命题 3.88 (严格单调变换保持拟凹性)。若 u 拟凹且 f 严格递增，则 $f \circ u$ 拟凹。

证明. 对任意 a，有 $\{x : f(u(x)) \geq a\} = \{x : u(x) \geq f^{-1}(a)\}$，其中只需在 f 的值域内理解逆函数。右侧是 u 的上水平集，为凸集，故左侧也凸。 □

例 3.89 (凸偏好与非凸偏好)。$u(x) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$ 的上水平集为凸集，体现多样化偏好；$u(x) = \max\{x_1, x_2\}$ 的上水平集为两个半空间的并，一般不凸，体现专业化偏好。两者都可表示，但表示存在不意味着偏好具有凸性。

例 3.90 (拟线性效用)。令 $u(m, z) = m + v(z)$，其中 m 是计价物。若 v 可微，则对 z 的边际支付意愿为 $v'(z)$，不依赖 m。这正是拟线性结构的政策含义：收入变化不改变非货币品的边际评价，直到角点或收入效应重新进入模型。

命题 3.91 (对角线编号的唯一性)。若偏好连续且强单调，则每个无差异类与对角线 $\{t\mathbf{1} : t \geq 0\}$ 至多交一次。

证明. 若 $t_2 > t_1$ 且 $x \sim t_1\mathbf{1} \sim t_2\mathbf{1}$，则传递性给出 $t_1\mathbf{1} \sim t_2\mathbf{1}$。但强单调性给出 $t_2\mathbf{1} \succ t_1\mathbf{1}$，矛盾。因此交点至多一个。连续性与边界符号变化共同保证交点存在。 □

3.9.11　例题：从效用函数反推偏好性质

给定 $u = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$，$0 < \alpha < 1$。一阶偏导均为正，故严格单调；对数变换后 $\ln u = \alpha \ln x_1 + (1-\alpha)\ln x_2$，其 Hessian 在正象限上负半定意义下给出拟凹性。于是无差异曲线向右下倾斜且向原点凸。若把指数改为负权重，则单调性和凸性均需重新检查，不能从“乘法形式”直接套结论。

3.9.12　例题：从表示到选择预测

例 3.92 (CES 偏好的替代弹性)。令 $u(x) = \left[\alpha x_1^{\rho} + (1-\alpha)x_2^{\rho}\right]^{1/\rho}$。对任意给定效用水平，边际替代率为 $\mathrm{MRS} = \frac{\alpha}{1-\alpha}(x_1/x_2)^{\rho-1}$。当 $\rho < 1$ 时，随 x_1/x_2 上升，MRS 下降，体现凸偏好；参数 ρ 只在给定函数形式下有解释，严格递增变换不会改变选择，但会改变边际效用数值。

命题 3.93 (位似偏好的需求比例)。若效用函数一次齐次，价格与收入同时乘以 $t > 0$，最优消费束不变；若只收入乘以 t，需求按比例扩大。

证明. 一次齐次性给出 $u(tx) = tu(x)$，因此同一条射线上的束具有按比例变化的效用。预算约束在价格与收入同时乘以 t 时化为原约束乘以同一因子，约束集合不变，故选择不变。只收入扩大时，若 x^* 可行，则 tx^* 处于新预算集；齐次性与严格拟凹性保证最优比例保持。 □

例 3.94 (效用表示与福利判断的区别)。两个消费者的选择都可由 $u_i(x) = x$ 表示，但把消费者甲效用提高 1 与把消费者乙效用提高 1 是否同等重要，不由表示定理决定。社会福利函数需要额外给出权重或分配原则；个体效用的序数性不能自动生成社会比较。

例 3.95 (连续性检验)。若 $u(x) = x_1 + x_2$，上水平集 $\{x : u(x) \geq c\}$ 和下水平集 $\{x : u(x) \leq c\}$ 都是闭半空间，故偏好连续。若定义 $u(x) = 1$ 当 $x_1 > 0$、$u(x) = 0$ 当 $x_1 = 0$，则在边界处发生跳跃，连续性失败；连续效用表示定理不能直接应用。

注 3.96。本章的例题应按“偏好公理—效用表示—函数性质—选择预测”的顺序阅读。先判断函数能否表示，再判断它是否单调、拟凹或位似，最后才讨论需求和福利，避免把解析形式直接当成经济含义。

3.9.13　同一例题的四步核验：表示、性质、需求与比较静态

考虑两商品 CES 形式

$$u(x_1, x_2) = \left[\alpha x_1^{\rho} + (1-\alpha)x_2^{\rho}\right]^{1/\rho}, \qquad 0 < \alpha < 1, \quad \rho < 1,\ \rho \neq 0.$$

第一步只讨论表示：由于 CES 函数连续，且在 $x_i > 0$ 时严格递增，其上水平集和下水平集均可用极限序列检验闭性，因此它确实承载一个连续偏好。这一结论并不依赖具体价格，也不等同于“需求已经被求出”。

第二步核验凸性。对固定的效用水平 $\bar{u}$，将约束写成

$$\alpha x_1^{\rho} + (1-\alpha)x_2^{\rho} = \bar{u}^{\rho}.$$

隐式求导得到

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{\alpha}{1-\alpha}\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{\rho-1}.$$

当 $\rho < 1$ 时，沿曲线向右移动，绝对斜率下降；因此曲线向原点凸，对应的上水平集是凸集。这里必须注意：斜率下降是局部微分判断，凸偏好还需要由整个上水平集的集合性质确认，不能只凭一段曲线外观下结论。

第三步求需求。拉格朗日函数为

$$\mathscr{L} = \left[\alpha x_1^{\rho} + (1-\alpha)x_2^{\rho}\right]^{1/\rho} + \lambda(m - p_1x_1 - p_2x_2).$$

一阶条件相除后得到

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{\rho-1} = \frac{p_1}{p_2},$$

从而

$$\frac{x_1}{x_2} = \left[\frac{\alpha p_2}{(1-\alpha)p_1}\right]^{1/(1-\rho)}.$$

将该比例与预算方程联立，即可得到两项 Marshallian 需求。这个推导显示，价格比决定的是消费比例，收入决定的是共同尺度；后者正是位似性的需求含义。

第四步作反事实核验。若 p_1 上升而 p_2, m 不变，则上式中的 x_1/x_2 下降；若 m 与两种价格同时乘以 $t > 0$，比例不变且预算约束整体缩放，需求束保持不变。由此可把“函数形式—偏好性质—选择预测—比较静态”四层严格区分：前一层的结论不能未经证明直接替代后一层。

例 3.97 (线性与 CES 的边界比较)。取 $\rho \to 1$，CES 的替代性增强，等值线趋向直线，最优解可能转为角点或整段；取 $\rho \to 0$，经适当归一化后趋向 Cobb–Douglas 形式，需求比例由参数和价格共同决定；取 $\rho \to -\infty$，等值线趋向完全互补的折线，最优点由两个固定比例约束共同确定。这些是同一函数族内部的边界比较，用来核对图形、符号和极限，不是另行引入新的理论主题。

3.9.14　例题核验表：不要跳过中间的逻辑层

对任意给定的效用表达式，建议按以下顺序核对。首先检查定义域：若函数含有分数次幂、对数或负指数，必须先说明 $x_i > 0$ 还是允许边界点。其次检查表示关系：需要验证 $x \succeq y$ 当且仅当 $u(x) \geq u(y)$，而不是只验证几个数值例子。再次检查性质：单调性由偏导数或集合包含关系确认，凸偏好由上水平集确认，位似性则由无差异曲线沿射线的比例结构确认。最后才把价格和收入代入最优化问题。

以 Cobb–Douglas 形式 $u = x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$ 为例，定义域边界 $x_i = 0$ 不能被简单略去。若 $0 < \alpha < 1$，内点偏导数存在且为正，但在边界处某一偏导可能发散；这不影响连续性，却会影响直接使用内点一阶条件的合法性。因此，完整证明必须分别说明：最优解为何存在、为何不是角点、为何一阶条件足以刻画全局最优。仅写出

$$\frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

只能得到候选比例，不能独立构成需求定理。

命题 3.98 (严格单调与财富耗尽的再核对)。若 u 严格单调，预算集为非空紧集，且所有价格严格为正，则每个最优束均耗尽预算；若 u 仅弱单调，结论可能失败。

证明. 严格单调情形可由增加一个商品的微小扰动证明。弱单调反例取 $u(x) = \min\{x_1, 1\}$，当 $x_1 \geq 1$ 后增加商品一不再提高效用，因此存在未耗尽预算的最优束。这个反例说明“预算线上的最优”来自严格单调假设，而不是来自预算约束本身。 □

例 3.99 (同一偏好下的不同数值表示)。若 $u(x) = x_1 + x_2$，则 $v(x) = 3u(x) + 7$ 和 $w(x) = \log(1 + e^{u(x)})$ 都保持相同的偏好排序。三者的水平集相同，但函数值差、边际效用和曲率不同。因此，看到某个表示的导数符号时，必须先问该结论是否在严格递增变换下保持；偏好顺序保持，而边际效用水平、效用差值和曲率通常不保持。